

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MARCELO AGUIAR RANGEL

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA MAPEAMENTO DE
LOCAIS DE CRIME NO APLICATIVO GOOGLE EARTH™

NITERÓI
2017

MARCELO AGUIAR RANGEL

**DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA MAPEAMENTO DE LOCAIS DE
CRIME NO APLICATIVO DE GEOPROCESSAMENTO GOOGLE EARTH™**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado ao curso de Graduação em
Ciência da Computação da Universidade
Federal Fluminense, como requisito
parcial para obtenção do Grau de Bacharel
em Ciência da Computação.

Orientador:
Prof. Dr. ANSELMO ANTUNES MONTENEGRO.

Niterói
2017

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da Escola de Engenharia e Instituto de Computação da UFF

R196 Rangel, Marcelo Aguiar

Desenvolvimento de software para mapeamento de locais de crime no aplicativo de geoprocessamento Google Earth™ / Marcelo Aguiar Rangel. – Niterói, RJ : [s.n.], 2017.
63 f.

Projeto Final (Bacharelado em Ciência da Computação) –
Universidade Federal Fluminense, 2017.
Orientador: Anselmo Antunes Montenegro.

1. Desenvolvimento de software. 2. Geoprocessamento. 3.
Criminalidade. I. Título.

CDD 005.1

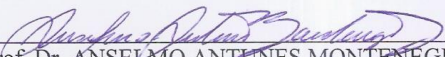
MARCELO AGUIAR RANGEL

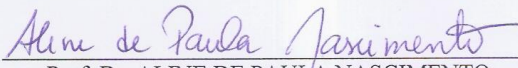
**DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA MAPEAMENTO DE LOCAIS E
CRIME NO APLICATIVO DE GEOPROCESSAMENTO GOOGLE EARTH™**

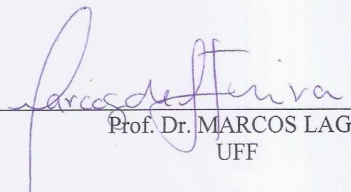
Trabalho de conclusão de curso
apresentado ao curso de Graduação em
Ciência da Computação da Universidade
Federal Fluminense, como requisito
parcial para obtenção do Grau de Bacharel
em Ciência da Computação.

Aprovada em 18 de agosto de 2017.

BANCA EXAMINADORA


Prof. Dr. ANSELMO ANTUNES MONTENEGRO-Orientador
UFF


Prof. Dr. ALINE DE PAULA NASCIMENTO
UFF


Prof. Dr. MARCOS LAGE
UFF

Niterói
2017

AGRADECIMENTOS

A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração que realizam seu trabalho com tanto amor e dedicação, trabalhando incansavelmente para que nós, alunos, possamos contar com um ensino de extrema qualidade.

Ao meu professor orientador Anselmo Antunes Montenegro pelo suporte, correções e incentivo que viabilizaram esse trabalho.

Ao meu professor Carlos Alberto Soares Ribeiro pelos conhecimentos técnicos, apoio e dedicação que foram essenciais para a elaboração deste projeto.

Aos meus pais pela educação, incentivo e apoio incondicional.

A minha esposa e filhas pela compreensão do tempo que estive ausente em suas vidas durante minha formação.

A todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o meu muito obrigado.

RESUMO

A secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro tem aumentado os investimentos em inteligência policial. Um dos investimentos realizados foi o desenvolvimento de uma ferramenta digital para auxiliar o trabalho de inteligência policial. Essa ferramenta consiste em um software de geoprocessamento que tem por objetivo mapear os locais de ocorrência criminal e com isso gerar uma série de informações e estatísticas que auxiliam no planejamento da segurança pública. Ainda assim este software é burocrático, ou seja, um agente de segurança pública necessita solicitar ao Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro autorização para obter senha de acesso ao software. Ainda assim muitos poucos profissionais conseguem receber essa autorização. Logo as informações ficam concentradas nas mãos de uns poucos agentes de segurança ou analistas criminais. A proposta deste trabalho é o desenvolvimento de um software capaz de realizar o mapeamento criminal através de um aplicativo mais acessível e popular denominado Google EarthTM, viabilizando o acesso às informações sobre a localização de ocorrências criminais para todos os agentes de segurança pública e com isso, auxiliando estes agentes em suas tomadas de decisão em sua rotina de trabalho.

Palavras-chave: Mapeamento criminal. Geoprocessamento. Banco de dados geográficos. Arquivo KML.

ABSTRACT

The Rio de Janeiro State Public Security Secretariat has increased investments in police intelligence. One of the investments made was the development of a digital tool to aid the work of police intelligence. This tool consists of a geoprocessing software that aims to map the locations of criminal occurrence and with it generate a series of information and statistics that aid in the planning of public safety. However, this software is bureaucratic, that is, a public security agent needs to request permission from the Public Security Institute of Rio de Janeiro to obtain a password to access the software. However, few professionals are able to receive this authorization. Soon the information is concentrated in the hands of a few security agents or criminal analysts. This work presents the development of a georeferenced criminal tracking software based on the Google EarthTM platform that facilitates the access to criminal information by police agents making easier the decision making by the police intelligence departments.

Keywords: Criminal mapping. Geoprocessing. Geographic database. KML file.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- Figura 1 - Representação em Camadas de um SIG
- Figura 2 - Componentes de uma SIG
- Figura 3 - Mapa de Londres com óbitos por cólera
- Figura 4 - Elementos de um BDG
- Figura 5 - Os segmentos do GPS
- Figura 6 - Constelação de Satélites
- Figura 7 - Mapa do Segmento de Controle
- Figura 8 - Técnica da Trilateração
- Figura 9 - Interface do Google Earth
- Figura 10 - Hierarquia dos elementos de um documento KML
- Figura 11 - Elementos KML para mapeamento criminal
- Figura 12 - Exemplo de um arquivo KML
- Figura 13 - Ícones de locais de crime
- Figura 14 - Compilação C ou Pascal
- Figura 15 - Compilação JAVA
- Figura 16 - Exemplo de um artefato Maven
- Figura 17 - Exemplo Java usando API JAK
- Figura 18 - POM do API JAK
- Figura 19 - Estrutura da API JAK
- Figura 20 - Mapeamento Hibernate
- Figura 21 - Padrão de Projeto MVC
- Figura 22 - Padrão de Projeto DAO
- Figura 23 - Arquitetura do Software
- Figura 24 - Diagrama de Casos de Uso
- Figura 25 - Diagrama de Classes do sistema
- Figura 26 - Diagrama de Classes para Delegacia
- Figura 27 - Diagrama de Classes para Registro De Ocorrência
- Figura 28 - Diagrama de Classes para Local Da Ocorrência
- Figura 29 - Modelagem Entidade Relacionamento
- Figura 30 - Código para recuperar coordenadas
- Figura 31 - Código para buscar coordenadas em uma string
- Figura 32 - Código para estruturar o arquivo KML
- Figura 33 - Trecho do código que cria e abre o arquivo KML

Figura 34 - Interface principal do software

Figura 35 - Interface de Cadastro de Delegacia.

Figura 36 - Interface de pesquisa de Delegacia.

Figura 37 - Interface de Registro de Ocorrência Criminal.

Figura 38 - Interface de pesquisa de Registro de Ocorrência Criminal

Figura 39 - Interface de Mapeamento de Ocorrências Criminais.

Figura 40 - Mapeamento Criminal de Niterói

Figura 41 - Mapeamento Criminal da 76ª DP-Centro

Figura 42-Ocorrências de Furto na 76ª DP – Niterói - RJ

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API: Application Programming Interface
BDG: Banco de Dados Geográfico
CRUD: Create, Read, Update, Delete
DAO: Data Access Object
DP: Delegacia Policial
EJB: Enterprise JavaBeans
GIS: Geographic Information System
GPS: Global Positioning System
JAK: Java Api for KML
JEE: Java Enterprise Edition
JVM: Java Virtual Machine
KML: Keyhole Markup Language
MVC: Model-View-Controller
OGC: Open Geospatial Consortium
ORM : Object Relational Mapper
POM: Project Model Object
RO: Registro de Ocorrência
SGBD: Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SIG: Sistema de Informações Geográficas
SQL: Structure Query Language
UML: Unified Modeling Language
XML: Extensible Markup Language

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Motivação.....	13
1.2	Objetivos.....	13
1.3	Trabalhos Correlatos.....	14
1.4	Organização do trabalho.....	14
2	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG)	16
2.1	Introdução.....	16
2.2	Geoprocessamento.....	18
2.3	Banco de Dados Geográficos (BDG)	19
2.4	Sensoriamento Remoto.....	20
2.5	Sistema de Posicionamento Global - GPS.....	21
3	TECNOLOGIAS DO PROJETO.....	25
3.1	Google Earth TM	25
3.1.1	Interface do Google Earth TM	25
3.2	Arquivos KML.....	27
3.2.1	Estrutura de um Arquivo KML.....	29
3.2.2	Iconografia.....	32
4	FERRAMENTAS DO PROJETO.....	34
4.1	Linguagem de Programação Java.....	34
4.2	Oracle.....	36
4.3	Maven.....	36
4.4	API JAK.....	37
4.5	Hibernate.....	40
4.6	Padrões de Projeto.....	41
4.6.1	MVC.....	41
4.6.2	DAO.....	43
5	MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA.....	44
5.1	Introdução.....	44
5.2	Especificação de Requisitos do Sistema.....	44
5.2.1	Requisitos Funcionais	44
5.2.2	Requisitos Não Funcionais	46
5.3	Arquitetura do Software.....	47
5.4	Diagrama de Casos de Uso.....	48
5.5	Diagrama de Classes do Sistema.....	49
5.5.1	Diagrama de Classes para Delegacia.....	50
5.5.2	Diagrama de Classes para Registro de Ocorrências.....	50
5.5.3	Diagrama de Classes para Local Da Ocorrência.....	51
5.6	Modelo de Dados	52
5.6.1	Visão Geral do Modelo Relacional	52
5.7	Classes Principais do Software.....	53
5.7.1	Classe RecuperaCoordenadaService.....	53
5.7.2	Classe LocalDaOcorrenciaDAOimpl.....	54

6	RESULTADOS OBTIDOS.....	57
6.1	Introdução.....	57
6.2	Interfaces.....	57
6.3	Mapeamento Criminal	61
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	63
7.1	Considerações.....	63
7.2	Trabalhos futuros.....	63
	REFERÊNCIAS.....	64

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a criminalidade aumentou devido à vários fatores sócio-econômicos, colocando a segurança pública como uma das principais preocupações da sociedade que exige do estado uma atuação mais efetiva no combate a criminalidade.

O estado, seja na figura do governo federal, estadual ou municipal precisa investir mais nos setores de informação e inteligência, planejando e executando ações com mais eficiência, com o intuito de evitar ao máximo o confronto direto com os criminosos, fato este que gera muitas sequelas à sociedade. Os investimentos em setores de inteligência vêm aumentando ao longo dos anos. Dentre estes investimentos pode-se citar o desenvolvimento de sistemas de informações geográficas. Existem diversos sistemas de informações geográficas voltados a temática da segurança pública, mais especificamente destinados ao mapeamento dos crimes ocorridos em uma determinada região, os quais possibilitam uma análise da relação entre o espaço geográfico e as causas das ocorrências criminais. Porém, esses sistemas costumam possuir muitas funcionalidades e geram muitas informações estratégicas e sigilosas. Devido a estas características, estes sistemas tem seu acesso restrito a poucos profissionais. São sistemas burocráticos, uma vez que para ter acesso a eles, o profissional da segurança pública necessita de autorização prévia para conseguir senhas de acesso. Consequentemente, o universo de profissionais que atua diretamente nestes sistemas fica bem restrito, gerando assim grandes volumes de informação concentrados nas mãos de poucos profissionais de segurança.

Com o avanço da informática nas últimas décadas, surgiram diversos aplicativos que podem ser usados como ferramentas no combate ao crime. Aplicativo como o Google EarthTM, por exemplo, que pode ser usado como uma alternativa para mapeamento de ocorrências criminais.

1.1 Motivação

Segundo o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, é atribuição da Polícia Civil apurar as infrações penais.

Art. 144.

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.(Brasil,1988)

Para exercer sua função constitucional se faz necessário dispor de várias técnicas de investigação criminal. Dentre essas técnicas pode-se destacar o mapeamento dos locais onde ocorrem os mais diversos crimes. A polícia dispunha de um mapa de papel da área de interesse e marcava os locais com alfinetes. Esta técnica, apesar de bastante usada, se mostra bastante arcaica e ineficiente nos dias atuais. Na atualidade, com o avanço das tecnologias digitais, é desejado que este mapeamento seja feito de forma informatizada, com consultas a uma base de dados e apresentação dos resultados em mapas digitais.

Não menos importante é o fato de que um agente de segurança recém-chegado a sua nova área de atuação, seja por ser um policial novato recém-formado pela Academia de Polícia, ou, pelas constantes transferências de pessoal entre várias regiões do Estado, pode conseguir conhecer sua nova área de atuação, reconhecendo as áreas de maior índice de criminalidade, em pouco tempo, apenas acessando esses mapas digitais, carregado de ícones indicando os locais onde ocorreram os crimes em sua região.

1.2 Objetivos

Esse trabalho começou a ser desenvolvido em 2007 e tem como objetivo elaborar uma alternativa simples, barata e popular para o mapeamento criminal, através de um software na linguagem JAVA, capaz de manipular um banco de dados contendo informações sobre ocorrências criminais e suas localizações através de coordenadas geográficas e gerar um arquivo KML, capaz de conter os dados necessários para o mapeamento dessas ocorrências criminais no aplicativo GOOGLE EARTHTM.

1.3 Trabalhos Correlatos

Foi realizado uma pesquisa por projetos similares ao proposto por este projeto e encontrou-se o projeto MAPEAMENTO CRIMINAL POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE MAPS[2] .

Segundo o Dossiê Governanças Policiais, de autoria de Paulo Roberto Bornhofen, o projeto foi implementado em setembro de 2008 no município de Blumenau-SC, por policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina. Este projeto tinha como objetivo uma solução para o mapeamento criminal de forma simples, com baixo custo e bastante acessível a qualquer departamento de polícia, ou instituição policial.

O projeto consiste no desenvolvimento de um software capaz de mapear as ocorrências criminais pela plataforma Google Maps, na qual se diferencia do projeto aqui proposto, pois o software desenvolvido neste trabalho objetiva gerar o mapeamento criminal pela plataforma Google Earth. Para viabilizar o desenvolvimento do software de Santa Catarina, foi criada uma base de dados no SGBD MySQL contendo as informações sobre as ocorrências criminais. O mapeamento é realizado através de um arquivo XML que contém os dados necessários para o mapeamento. Esse arquivo será interpretado pelo aplicativo Google Maps, viabilizando a construção do mapa que contém os locais de ocorrências criminais marcados por um ícone.

1.4 Organização do trabalho

No capítulo 2 são apresentados os conceitos de um Sistema de Informações Geográficas, como é sua composição e seus principais componentes, a definição de geoprocessamento e seu contexto histórico, a definição e os componentes de um banco de dados geográfico, o funcionamento do sistema de posicionamento global ou GPS.

O capítulo 3 faz referência as tecnologias utilizadas no projeto como o software Google EarthTM com sua interface e os arquivos KML, definindo os conceitos relacionados bem como sua estrutura e seus componentes, apresentamos também os ícones personalizados utilizados neste projeto.

No capítulo 4 são descritas as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do software, como a linguagem de programação JAVA, o SGBD ORACLE e os frameworks Maven e Hibernate, a API JAK responsável pela geração do arquivo KML e os padrões de projeto MVC e DAO.

O capítulo 5 trata da modelagem UML do sistema através da análise de requisitos, arquitetura do software, diagrama de casos de uso e diagrama de classes e a modelagem entidade relacionamento do banco de dados do sistema bem como uma descrição dos principais classes do software .

O capítulo 6 apresenta as interfaces do software e os resultados obtidos com o mapeamento das ocorrências criminais.

O capítulo 7 apresenta as considerações finais e trabalhos futuros.

2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG)

2.1 Introdução

Um Sistema de Informações Geográficas[3][4][5] é uma tecnologia que permite integrar dados referenciados espacialmente, nos dando a capacidade de manipular, sintetizar, pesquisar, editar e visualizar informações, armazenadas em bases de dados georreferenciados. Esses dados geográficos descrevem objetos do mundo real em termos de posicionamento, com relação a um sistema de coordenadas.

Em um SIG, as informações sobre a superfície terrestre são representadas por uma coleção de camadas, cada uma contendo uma determinada informação. Essas camadas se sobrepõem umas as outras através de sua localização espacial, representando assim um modelo do mundo real.

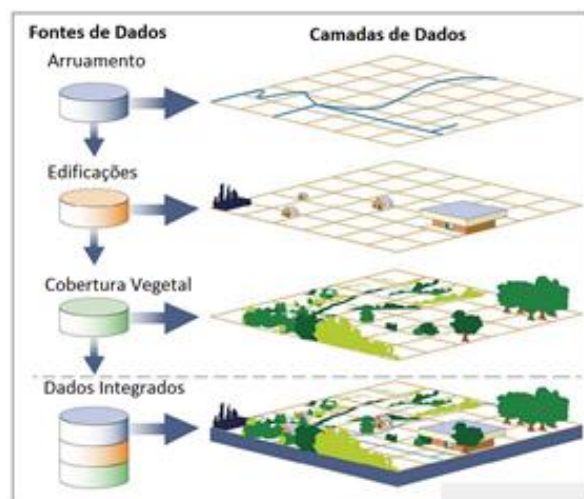


Figura 1: Representação em Camadas de um SIG.

Fonte: Prefeitura Municipal de Macaé

Com o avanço das tecnologias computacionais os Sistemas de Informações Geográficas tornam-se cada vez mais viáveis, sendo utilizados por cientistas, pesquisadores, empresas, governos, serviços de inteligência, entre outros. Eles podem ser utilizados para análise, planejamento e resolução de problemas em diversas áreas do conhecimento humano, tais como: zoneamento rural, segurança pública, ordenamento urbano, gestão de transportes, proteção ambiental[11], planejamento de infraestrutura, entre outras.

Um SIG é basicamente composto de:

- Hardware capaz de processar e armazenar os dados geográficos.
- Software de geoprocessamento.
- Recursos humanos para instalação, manipulação e interpretação das informações.
- Dados georreferenciados.
- Metodologias e procedimentos para realizar as análises espaciais



Figura 2: Componentes de uma SIG

2.2 Geoprocessamento

Criar dados não significa diretamente gerar informação. Muitas vezes um conjunto de informações não consegue ser analisado se não estiver diretamente relacionados à posição dos acontecimentos, pois existe uma relação espacial entre os dados. Um exemplo pioneiro foi realizado pelo médico inglês Jonh Snow, em 1854 na cidade de Londres, onde a população estava sofrendo uma grave epidemia de cólera. A solução dada pelo John Snow, foi o mapeamento dos casos de morte por cólera, identificados no mapa por pontos relacionando-os à localização das bombas de abastecimento de água, representados no mapa por cruzes, que até então ficavam nas ruas.

Dr. Snow percebeu que a maioria dos casos estava concentrada em torno do poço da "Broad Street" e ordenou a sua lacração, o que contribuiu em muito para debelar a epidemia.



Figura 3: Mapa de Londres com óbitos por cólera

Geoprocessamento pode se entendido como:

“Disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e que influencia de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional”. (CÂMARA; DAVIS, 2001, p.1)

O geoprocessamento não é uma ciência e sim uma ferramenta poderosa para o entendimento e resolução de problemas específicos, auxiliando na tomada de decisão.

Geoprocessamento é um conjunto de técnicas computacionais que opera sobre bases de dados (que são registros de ocorrências) georreferenciados, para os transformar em informação (que é um acréscimo de conhecimento) relevante...” (Xavier-da-Silva, J.; 2001; p.12-13). Entende-se como registros georreferenciados os registros que possuam uma localização geográfica precisa, como por exemplo, endereço, coordenadas (latitude, longitude e altitude), etc..

2.3 Banco de Dados Geográficos (BDG)

Um Banco de Dados Geográficos[5] é o responsável pelo armazenamento de dados de um SIG e contém dados geográficos representado em várias geometrias bem como atributos descritivos.

Um BDG é composto dos seguintes elementos:

- **Representação:** codificação de elementos do mundo real e transformação dos conceitos necessários em elementos de um sistema de informação.
- **Apresentação:** aspecto visual, adequado para comunicar o significado dos dados geográficos modelados e coletados, de acordo com as necessidades de uma aplicação.

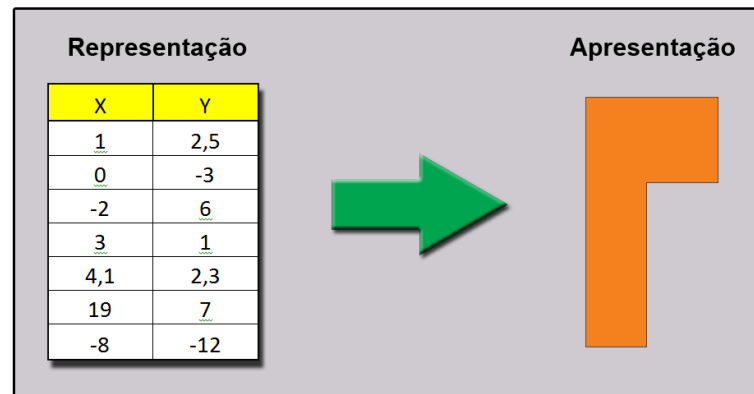


Figura 4: Elementos de um BDG

2.4 Sensoriamento Remoto

Consiste na utilização de sensores para aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja contato direto entre eles.

- **Sensores:** são equipamentos capazes de coletar energia proveniente do objeto, convertê-la em sinal passível de ser registrado e apresentá-lo em forma adequada à extração de informações.
- **Energia:** na grande maioria das vezes é a energia eletromagnética ou radiação eletromagnética.

Conceito mais específico: "Conjunto das atividades relacionadas à aquisição e a análise de dados de sensores remotos".

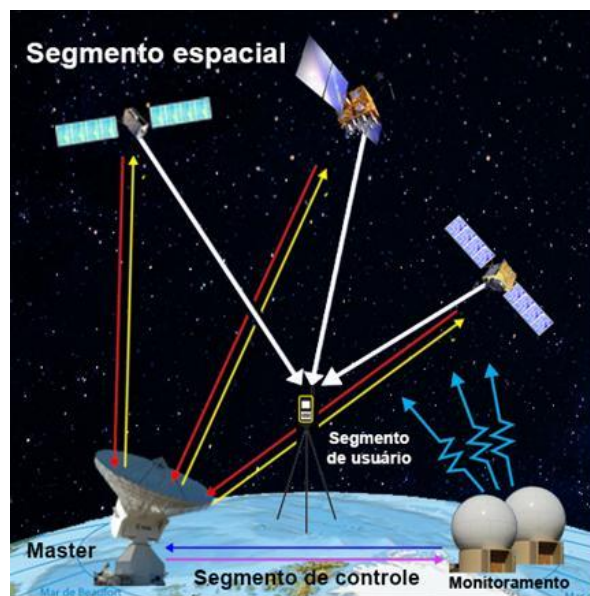
- **Sensores remotos:** sistemas fotográficos ou óptico-eletrônicos capazes de detectar e registrar, sob a forma de imagens ou não, o fluxo de energia radiante refletido ou emitido por objetos distantes.

2.5 Sistema de Posicionamento Global - GPS

O Sistema de Posicionamento Global ou GPS[10] começou a ser desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América nos anos 70, inicialmente para fins militares. O auge do desenvolvimento deste sistema se deu em 1995 e atualmente seu uso está liberado também para a sociedade civil.

O GPS consiste na localização do posicionamento espacial e geográfico de um ponto qualquer na superfície terrestre, através do uso de satélites em órbita do globo terrestre.

O sistema é composto de três segmentos, um segmento espacial, um segmento de controle e um segmento de usuário.



• Figura 5: Os segmentos do GPS

- **1º Segmento espacial** – Composto por uma constelação de mais de 32 satélites artificiais da terra que emitem sinais eletromagnéticos direcionados à superfície terrestre. Esses satélites possuem uma órbita precisa, de forma a garantir que pelo menos 4 satélites sejam visíveis em qualquer ponto da terra ao mesmo tempo, durante 24 horas por dia e com qualquer condição climática.

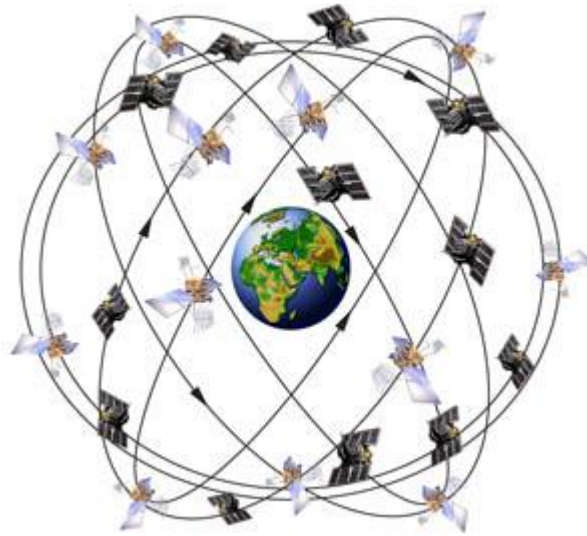


Figura 6: Constelação de satélites

Fonte: Força Aérea dos Estados Unidos da América

- **2º Segmento de controle** – Composto por uma rede de monitoramento gerenciado por uma estação Master localizada nos Estados Unidos da América e por mais 4 estações espalhadas pela superfície da terra. Estas estações são responsáveis pelo monitoramento e manutenção dos satélites, seja corrigindo as órbitas ou sincronizando os relógios atômicos dos satélites.



Figura 7: Mapa do Segmento de Controle

Fonte: Força Aérea dos Estados Unidos da América

- **3º Segmento dos usuários** - Composto por milhões de receptores espalhados pelo mundo em suas diversas aplicações militares ou civis. Estes receptores captam os sinais dos satélites visíveis e calculam sua posição geográfica como latitude, longitude e altura.

O princípio de funcionamento do GPS consiste na determinação da distância do receptor a pelo menos três satélites visíveis através da velocidade e do tempo de resposta dos sinais do satélite ao receptor. Após calcular estas distâncias é aplicado o princípio matemático da trilateração. Quanto maior for o número de satélites visíveis no momento da medição, maior será a precisão da localização.

O método da trilateração, de forma simplificada, consiste em localizar os pontos de interseção de pelo menos 3 circunferências, cada circunferência possui o raio igual a distância do receptor a cada satélite.

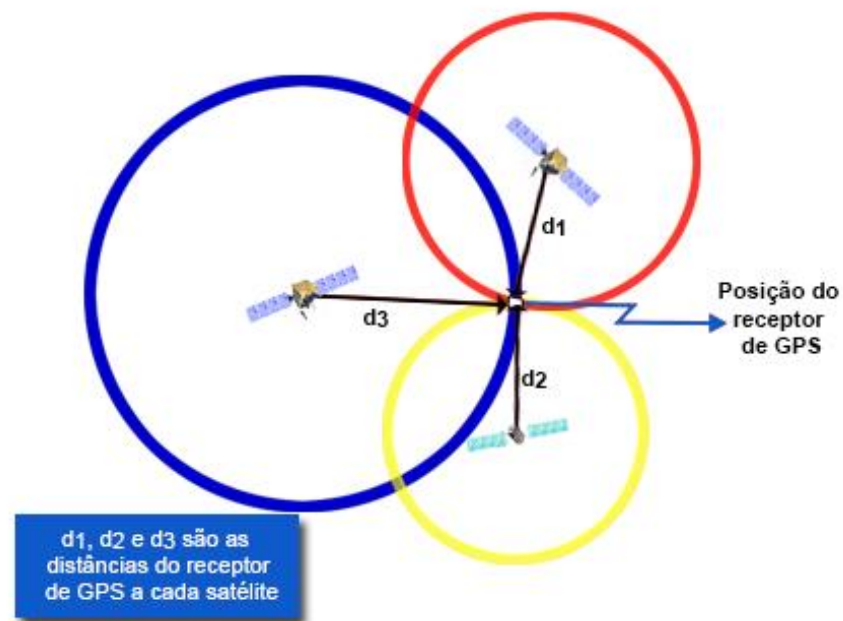


Figura 8: Técnica da Trilateração

3 TECNOLOGIAS DO PROJETO

3.1 Google EarthTM

Software originalmente desenvolvido pela empresa norte americana Keyhole inc. denominado Earth Viewer. Em 2004, a empresa Google comprou a Keyhole inc. e em 2005 lançou novamente o software remodelado, mais sofisticado e com novas funcionalidades, cujo nome foi modificado para como é conhecido atualmente - Google EarthTM.

O Google EarthTM possui uma versão gratuita que é distribuído pela Google através da internet , estando disponível para várias plataformas e em mais de 40 idiomas.

Este software permite a visualização da superfície terrestre com resolução suficiente para que seja possível identificar cidades, bairros, ruas, construções, formações geológicas e muito mais. Permite não só a visualização como também a navegação e exploração da superfície do planeta terra através de sua interface homem-máquina intuitiva e de fácil manuseio.

Por essas características este aplicativo, a cada dia torna-se um produto popular e muito difundido.

3.1.1 Interface do Google EarthTM

A interface principal do Google EarthTM é composta de:

a)Um globo terrestre virtual tridimensional que pode ser manipulado através do mouse ou pelos controles de navegação que aparecem no canto superior direito da tela, composto por uma bússola, um controle de rotação do globo e um controle de zoom.

b)Uma barra de ferramentas contendo várias funcionalidades

c) Uma barra lateral que possui:

- Um campo pesquisar na qual o usuário pode digitar um local, como endereço, cidade, país ou algum ponto de interesse que ele queira visualizar.
- Um campo denominado Lugares onde são armazenadas as pastas pessoais do usuário contendo lugares e marcações de interesse salvo previamente. Todos os arquivos gerados neste trabalho serão armazenados neste campo.
- Um campo de camadas que contém diversas camadas de um SIG, podendo ser visualizadas individualmente ou sobrepostas umas as outras na combinação desejada, bastando marcar ou desmarcar as opções.

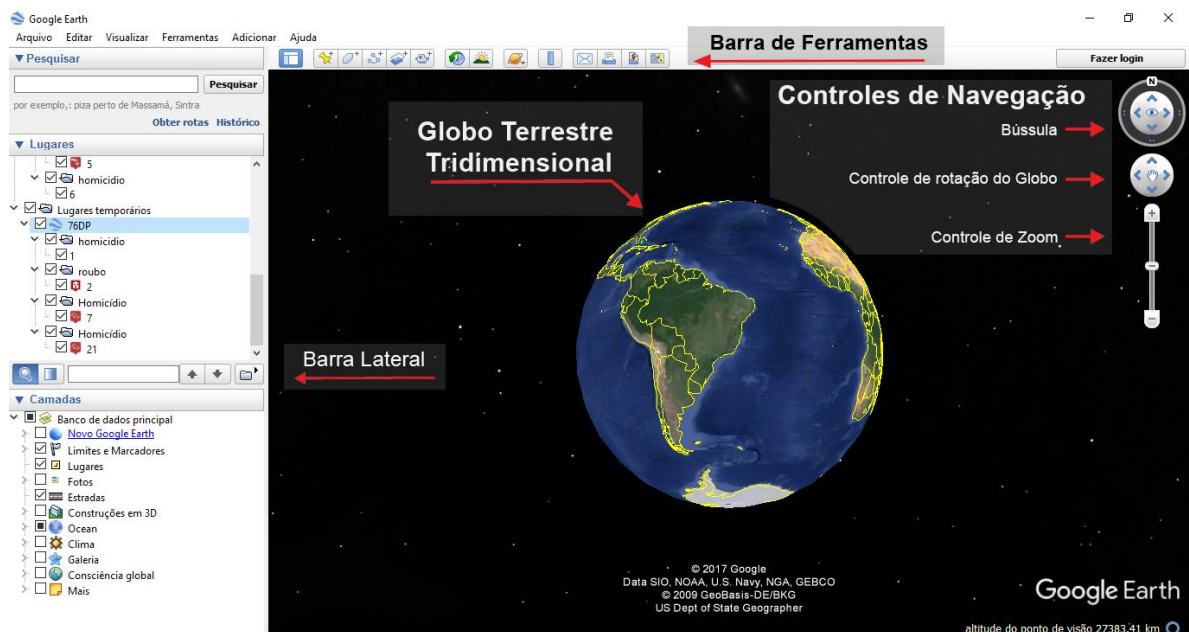


Figura 9: Interface do Google Earth

3.2 Arquivos KML

KML[9] ou **Keyhole Markup Language** é uma linguagem de marcação, originalmente desenvolvida pela empresa Keyhole inc., que após sua aquisição pela empresa Google, passou a ser mantida pelo consórcio internacional OGC (Open Geospatial Consortium, Inc.), tornando -se, um padrão aberto oficialmente designado como o Padrão de Codificação KML OpenGIS® .

A linguagem KML é uma derivação da linguagem de marcação XML e tem como objetivo viabilizar a visualização geográfica em um navegador da Terra, tal como Google Earth, incluindo a anotação de mapas e imagens. A visualização geográfica inclui não apenas a apresentação de dados gráficos no globo, mas também possibilita que o usuário possa interagir com o software de visualização geográfica, além de controlar sua navegação, decidindo-se o que quer procurar ou para aonde quer ir.

O KML utiliza uma estrutura de etiquetas, ou em inglês tags, com elementos e atributos aninhados, conforme a figura 10. Todas as tags diferenciam maiúsculas e minúsculas e devem aparecer exatamente como listadas na Referência do KML.

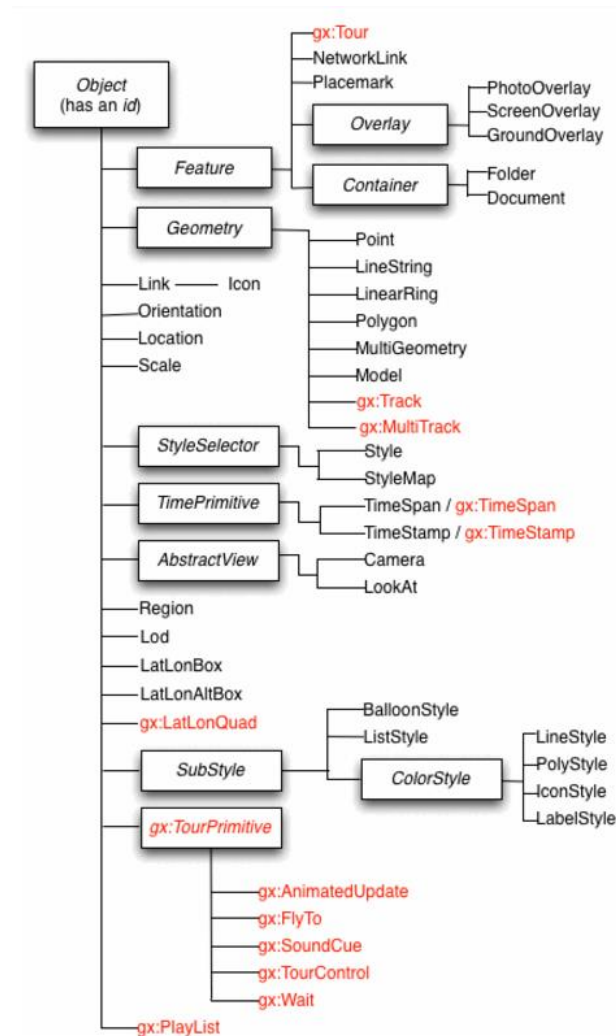


Figura 10 - Hierarquia dos elementos de um documento KML.

Fonte: Referência KML, 2010.

O objetivo principal deste trabalho consiste no mapeamento dos locais de crime ocorridos em uma determinada região. O mapeamento será realizado através de marcadores específicos para cada tipo de crime, ou seja, um ícone personalizado para cada modalidade de crime. Por isso a estrutura KML utilizada será um subconjunto de toda estrutura KML conforme a figura 11, que mostra somente as tags necessárias para realizar esse mapeamento.

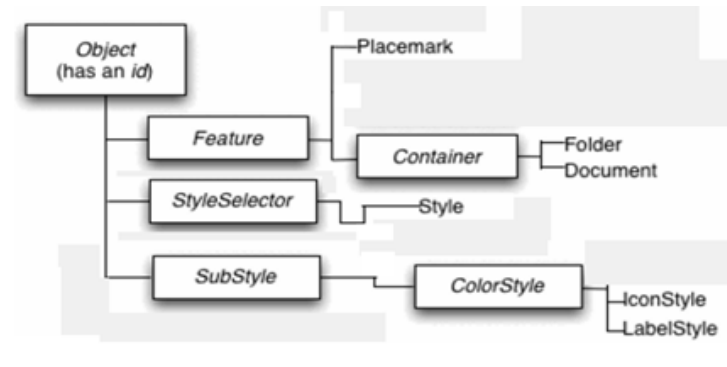


Figura 11 - Elementos KML para mapeamento criminal.

Fonte: Referência KML, 2010.

3.2.1 Estrutura de uma Arquivo KML

O software desenvolvido neste projeto irá gerar um arquivo KML para cada delegacia, contendo as informações necessárias para a visualização de todos os registros de ocorrências criminais da respectiva delegacia. A estrutura deste arquivo KML é exemplificada na figura 12.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:xal="urn:oasis:names:tc:ciq:xsdschema:xAL:2.0">
  <Document>
    <name>76DP</name>
    <open>1</open>
    <Style id="homicidio">
      <IconStyle>
        <scale>1.0</scale>
        <heading>0.0</heading>
        <Icon>
          <href>homicidio.png</href>
          <refreshInterval>0.0</refreshInterval>
          <viewRefreshTime>0.0</viewRefreshTime>
          <viewBoundScale>0.0</viewBoundScale>
        </Icon>
      </IconStyle>
    <Folder>
      <name>homicidio</name>
      <open>1</open>
      <Placemark>
        <name>1</name>
        <open>1</open>
        <styleUrl>#homicidio</styleUrl>
        <Point>
          <coordinates>-42.81244889,-22.87859167</coordinates>
        </Point>
      </Placemark>
    </Folder>
  </Document>
</kml>

```

Figura 12: Exemplo de um arquivo KML

A estrutura do arquivo exemplificado na figura 12 é dividida da seguinte forma:

1. Um cabeçalho XML. É a linha 1 de todo arquivo KML. Não se usa espaço nem outros caracteres antes dessa linha.
2. Declarações de namespace do KML, Linhas 2, 3 e 4.
3. Um corpo contendo todo o código estruturado nas seguintes tags:

- **Tag <Document>**

O elemento Document é um contêiner, ou seja, serve para agrupar outros elementos. Ele é necessário caso o arquivo KML utilize estilos compartilhados.

- **Tag <name>**

Atribui um nome identificador para <Document>, no exemplo, este nome vale “76DP” e será exibido como uma pasta na barra lateral do GoogleEarth, no campo denominado “Lugares”, na qual poderá aparecer aberta ou fechada conforme a tag <open>.

- **Tag <open>**

Define se a pasta relativa a <Document> será exibida fechada atribuindo-lhe valor 0(zero) ou será exibida aberta, ou seja, atribuindo-lhe valor 1(um).

- **Tag <Style>**

O elemento Style contém estilos para os ícones e deve ser atribuído um atributo identificador para que possa ser referenciado posteriormente por outros elementos.

Neste trabalho, o arquivo KML gerado, definirá para cada tipo de crime um estilo próprio. No exemplo <Style id="homicidio"> define um estilo cujo identificador é homicídio.

- **Tag <IconStyle>**

Especifica como os ícones que contém pontos são desenhados.

- **Tag <scale>**

Define o tamanho na qual o ícone será exibido

- **Tag <heading>**

Define para que direção o ícone será apresentado, sendo que o valor varia de 0° a 360°. O padrão 0° indica direção norte.

- **Tag<Icon>**

Define uma imagem personalizada para o ícone.

- **Tag<href>**

Contém o endereço do arquivo de imagem do ícone personalizado.

- **Tag<refreshInterval>**

Define o intervalo de atualização com tempo em segundos.

- **Tag<viewRefreshTime>**

Define o intervalo de atualização da visualização, com tempo em segundos.

- **Tag<viewBoundScale>**

Escala os parâmetros BBOX antes de enviá-los para o servidor. Um valor inferior a 1 especifica usar menos do que a visualização completa (tela). Um valor maior do que 1 especifica para buscar uma área que se estende além das bordas da vista atual.

- **Tag <Folder>**

O elemento Folder é usado para organizar outros recursos hierarquicamente (Pastas, Placemark, NetworkLinks ou Overlays), criando uma pasta que será visualizada na barra lateral do GoogleEarth no campo “Lugares” como uma subpasta de Document, na qual poderá aparecer aberta ou fechada conforme a tag <open> estiver definida. No exemplo o Folder é nomeado pela tag <name>homicidio</name> criando uma pasta com nome Homicídios em que estará armazenada todos os ícones relativos aos locais de homicídio de uma determinada delegacia.

- **Tag <Placemark>**

O elemento Placemark cria um marcador do tipo ícone com as seguintes características:

<name>1</name> Nomeia o ícone com o número do registro de ocorrência.

<open>1</open> Define que o ícone será visível.

`<styleUrl>#homicidio</styleUrl>` indica que o ícone será do tipo definido no estilo homicídio.

`<Point><coordinates>-42.81244889,-22.87859167</coordinates></Point>` Define a posição espacial do ponto de localização do ícone determinado pelos valores da latitude e longitude com a numeração na forma decimal.

3.2.2 Iconografia

A linguagem KML permite a utilização de ícones[8] personalizados, representando algum ponto da superfície terrestre. A palavra ícone abrange uma grande quantidade de imagens, desde as mais simples e monocromáticas até as compostas por diversas formas geométricas, construídas em 3d ou responsáveis por executarem determinados comportamentos.

Pode-se definir ícone como uma imagem que representa algo e que possui algum tipo de significado. É uma representação gráfica dotada de significado e função.

Segundo Jon Hicks[7], O coração de um ícone é a metáfora que ela usa, a funcionalidade implícita pela representação visual.

Para realização deste trabalho, foram utilizados ícones personalizados com imagens alusivas aos tipos de crimes que representam. Os ícones foram baixados pela internet no site <https://mapicons.mapsmaker.com> são royalty free. A quantidade de crimes que serão mapeados pelo software foi limitado a apenas 9 (nove) crimes, que são os crimes mais comuns no Estado do Rio de Janeiro. Na figura 13 estão representados estes crimes com os respectivos ícones.



Figura 13: Ícones de locais de crime

3 FERRAMENTAS DO PROJETO

3.1 Linguagem de Programação Java

Para o desenvolvimento do software proposto por este trabalho foi escolhida a linguagem de **programação orientada a objetos JAVA**, mais especificamente o JAVA EE ou Java Enterprise Edition. Java foi desenvolvido pela Sun Microsystems na década de 90, a partir de 2009, após a compra da Sun pela Oracle passou a ser um produto Oracle.

Java não é só uma linguagem de programação, mas também uma plataforma computacional que visa atender a portabilidade, pois independe do sistema operacional (FEDELI, 2003). Em linguagens de programação como C e Pascal, o código fonte é compilado para código de máquina específico de uma plataforma e sistema operacional. Esse código binário precisa conhecer o sistema operacional para o qual foi desenvolvido, pois necessita interagir com o mesmo e usar as bibliotecas específicas de cada sistema. Devido a essa característica é necessário uma compilação para Windows, outra para Linux, e para cada uma das plataformas que se deseja programar.



Figura 14 – Compilação C ou Pascal

Java introduziu o conceito de máquina virtual denominada JVM ou Java Virtual Machine, ou seja, uma camada intermediária entre a aplicação e o sistema operacional. A aplicação será a mesma, independente da plataforma que a aplicação será executada. A aplicação ao ser compilada gera arquivos objetos, denominados Byte-Codes, que serão

executados pela máquina virtual Java, que é o responsável pela comunicação com o sistema operacional, fazendo as interpretações necessárias para cada tipo de plataforma.

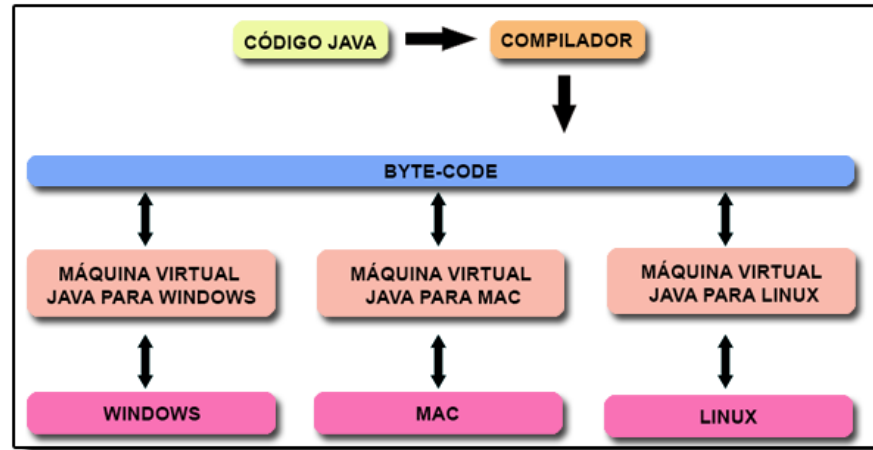


Figura 15 – Compilação JAVA

A linguagem java foi escolhida para o desenvolvimento deste trabalho devido as seguintes características:

- a) JAVA é uma linguagem orientada a objetos possibilitando o uso de várias técnicas de programação como abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo bem como o uso de padrões de projeto.
- b) Portabilidade uma vez que JAVA é multiplataforma.
- c) Grande número de APIs e bibliotecas que facilitam a programação.
- d) Java e grande parte de suas APIs são gratuitas.

4.2 Oracle

Para realização deste trabalho foi utilizado um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) para criar e gerenciar as tabelas necessárias. O SGBD escolhido foi o **ORACLE DATABASE EXPRESS EDITION** 11g (ORACLE XE) disponível no site da empresa ORACLE.

ORACLE XE é um SGBD cliente/servidor, disponível para download em versões livres para os sistemas operacionais Windows 32 e 64 bits e Linux. Por possuir tamanho compacto e limitação no armazenamento de dado é ideal para o desenvolvimento de pequenas aplicações

4.3 Maven

Apache Maven é uma ferramenta de gerenciamento e automação de dependência em projetos Java. O Maven realiza o gerenciamento baseado em um arquivo XML denominado POM (Project Object model). Esse arquivo pom.xml fica localizado na raiz do projeto e contém os artefatos que devem ser gerenciados pelo Maven dessa forma, o desenvolvedor precisa se preocupar apenas em configurar o arquivo POM, indicando os artefatos que sua aplicação necessita, conforme a figura16.

```
<dependency>
  <groupId>core.java</groupId>
  <artifactId>console</artifactId>
  <version>1.0</version>
</dependency>
```

Figura16 - Exemplo de um artefato Maven

O Maven, guiado pelos artefatos indicados no arquivo POM, faz o download de bibliotecas e frameworks necessários no projeto e seus plug-ins de um ou mais repositórios a

armazena em um repositório local. Sempre que é feito o build do projeto o Maven procura os artefatos primeiramente no repositório local, caso não encontre, ele recorre aos repositórios remotos.

4.4 Api JAK

A **API JAK ou Java Api for KML** foi desenvolvida pela empresa alemã MicromataLabs® e tem como principal objetivo fornecer a implementação completa para linguagem KML através de classes Java. JAK é uma API open source orientado a objetos sendo desenvolvida para gerar arquivos do padrão KML OpenGIS® em ambientes Java.

A JAK API também é estruturada na mesma lógica do conteúdo de um arquivo KML, por exemplo, para gerar um Placemark cria-se um objeto 'kml' e um objeto Icon, define-se um Style para o Placemark e um Folder que irá conter o Placemark, depois são definidas as características do Placemark, como nome, se iniciará aberto ou não e suas coordenadas. A figura 17 mostra um exemplo Java com a utilização da API JAK.

```

package modelo;

import java.io.File;
import de.micromata.opengis.kml.v_2_2_0.Document;
import de.micromata.opengis.kml.v_2_2_0.Folder;
import de.micromata.opengis.kml.v_2_2_0.Icon;
import de.micromata.opengis.kml.v_2_2_0.Kml;
import de.micromata.opengis.kml.v_2_2_0.Placemark;
import de.micromata.opengis.kml.v_2_2_0.Style;

public class ExemploJAK {

    public ExemploJAK() {

        {
            final Kml kml = new Kml();
            Document doc = kml.createAndSetDocument().withName("nomeDoDocument").withOpen(true);
            Icon icon = new Icon().withHref("nomeDoIcone" + ".png");
            Style style = doc.createAndAddStyle();
            style.withId("Estilo").createAndSetIconStyle().withScale(1.0).withIcon(icon);
            Folder folder = doc.createAndAddFolder();
            folder.withName("Folder").withOpen(true);
            Placemark placemark = folder.createAndAddPlacemark();
            placemark.withName("nomeDoPlacemark").withOpen(Boolean.TRUE)
                .withStyleUrl("#Estilo").createAndSetPoint()
                .addToCoordinates(-24.345, -19.123);
            File arquivoKml = new File("NomeDoArquivo.kml");
            kml.marshal(arquivoKml);
        }
    }
}

```

Figura17 - Exemplo Java usando API JAK

A Api Jak necessita que todas as suas dependências sejam tratadas previamente. Para tal, é conveniente usar o framework Maven para gerenciar estas dependências automaticamente, bastando para isso incluir o artefato JavaAPIforKML no arquivo POM do Mavem, conforme a figura 18.

```

<dependency>
  <groupId>de.micromata.jak</groupId>
  <artifactId>JavaAPIforKml</artifactId>
  <version>2.2.0</version>
</dependency>

```

Figura18 - POM do API JAK

Sua estrutura é parecida com a estrutura KML e é apresentada na figura 19.

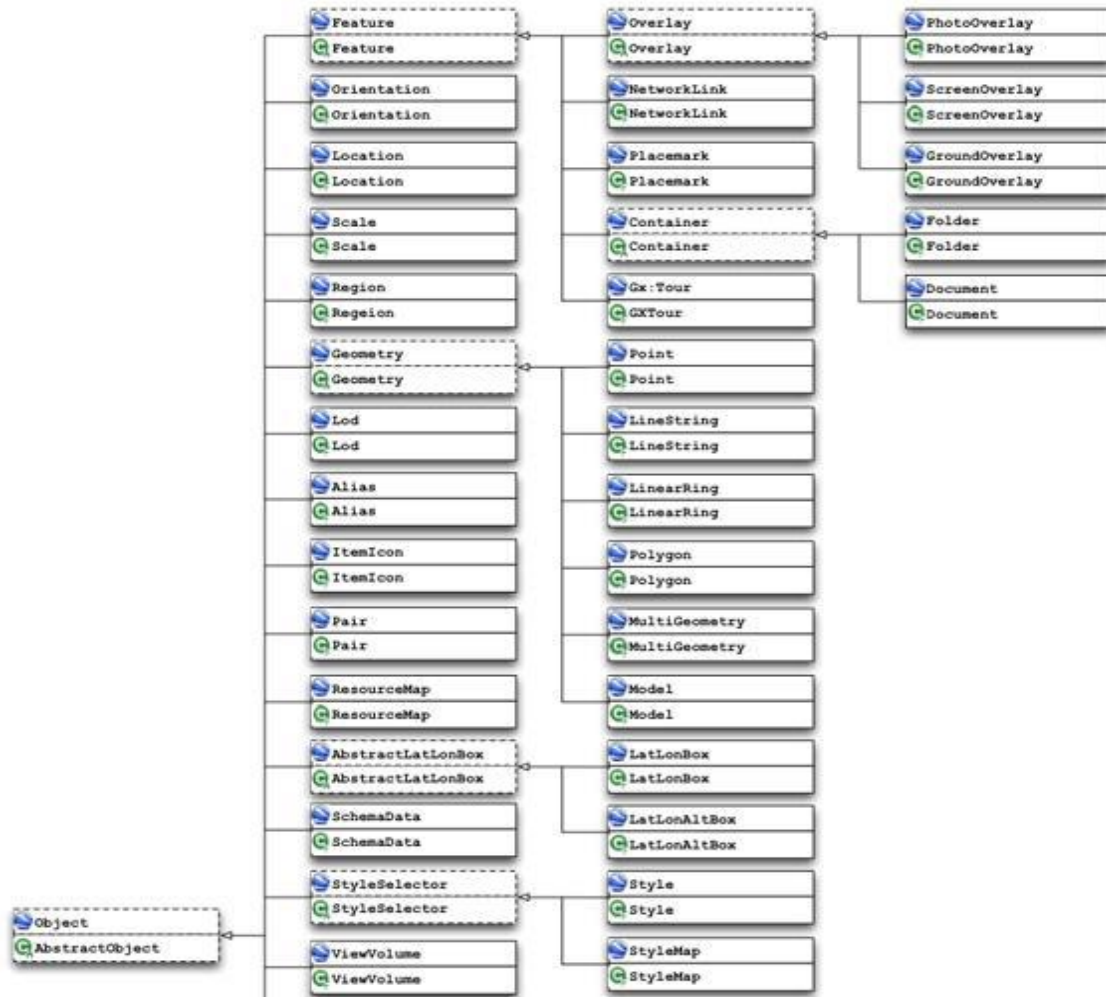


Figura 19 - Estrutura da API JAK

Fonte: MicromataLabs®

4.5 Hibernate

Hibernate[1] é um *framework open source* criado em meados de 2001 por Gavin King e outros desenvolvedores. Desde então, gradativamente tornou-se um popular *framework* de persistência na comunidade Java (BAUER & KING, 2005).

O **Hibernate** é uma solução para Mapeamento Objeto Relacional (ORM) para aplicações Java.

Segundo Bauer e King (2005), o Mapeamento Objeto Relacional consiste em persistir um objeto Java numa tabela em uma base de dados relacional.

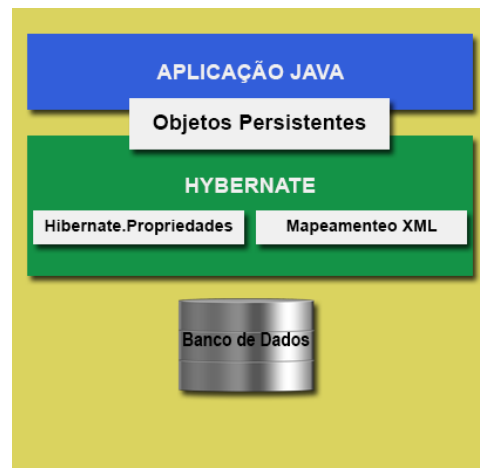


Figura 20 – Mapeamento Hibernate

Bauer e King (2008) apresentam as seguintes vantagens do uso do Hibernate:

- a) produtividade: o Hibernate elimina a parte do código relacionada a persistência, deixando o desenvolvedor se preocupar apenas com a lógica do negócio;
- b) esses fatores podem resultar numa significativa redução de tempo;
- c) manutenção: quanto menos código, mais fácil se torna a compreensão do programa. Outra importante vantagem é que o processo de refatoração pode ser feito com mais facilidade;
- d) independência do banco de banco: o mapeamento não depende do sistema gerenciador do banco de dados (SGBD), pois a comunicação com o banco é feita

usando um SQL Dialect. Caso o SGBD seja trocado durante o desenvolvimento o mapeamento não precisa ser refeito, apenas o Dialect trocado.

4.6 Padrões de Projeto

4.6.1 MVC

O padrão MVC[6] é um padrão arquitetural que divide a aplicação em três partes *Model*, *View* e *Controller*, separando as responsabilidades, ou seja, as regras de negócio de responsabilidade da camada Model ficam separadas das interfaces com o usuário cuja responsabilidade é da camada View e separadas do fluxo da aplicação de responsabilidade da camada *Controller*, o que promove um baixo acoplamento e alta coesão, tornando o sistema escalável. (GAMMA et al. 2000, p. 20).

MVC é composto por três tipos de objetos:

Model: ou modelo é a camada que contém as regras de negócio, responsável pelo processamento da aplicação e as regras de acesso ao banco de dados. O modelo atua isoladamente não sabe de quantas nem quais interfaces com o usuário estão exibindo seu estado.

View: ou visão é a camada de interface com usuário, responsável pela interação do usuário com o sistema, recebe as entradas de dados e requisições do usuário e apresenta ao usuário a visualização de respostas geradas pela camada Model. A visão atualiza as interfaces quando os dados do modelo mudam, sempre apresenta o estado atual do modelo.

Controller: ou controlador é a camada intermediária entre a camada de apresentação e a camada de negócios, sua função é controlar o fluxo de informações entre a

visão e o modelo, interpretando as solicitações feitas por usuários e enviando para o modelo e ao receber as respostas geradas pelo modelo enviar novamente a view.

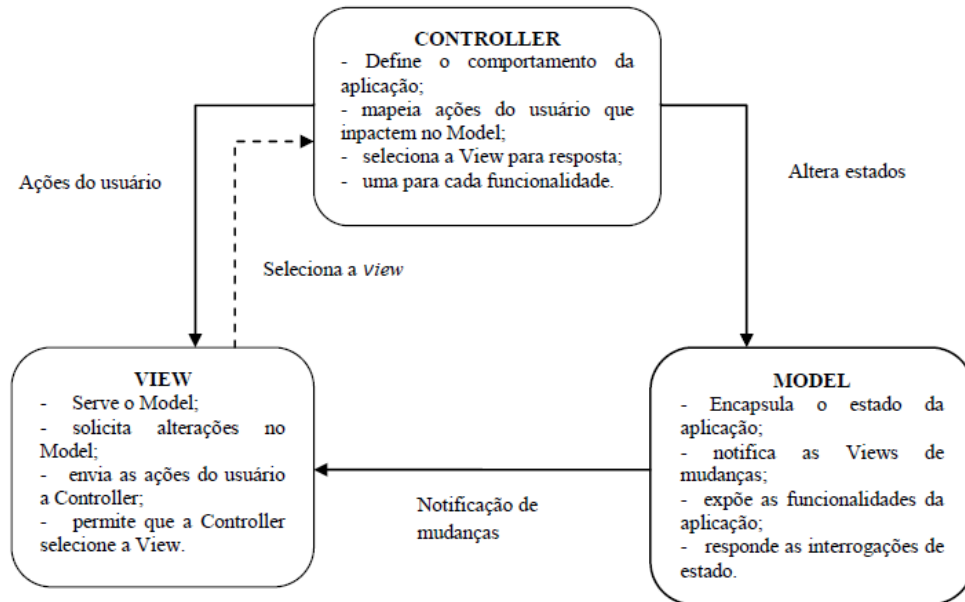


Figura 21 – Padrão de Projeto MVC

Fonte: Gamma *et. al.* (2005).

4.6.2 DAO

DAO[6] ou **Data Access Objects** é um padrão de projeto utilizado para **encapsular e abstrair todo acesso à base de dados**, desacoplando da lógica de negócios toda lógica de persistência a dados. Funciona como uma quarta camada do padrão MVC que trabalha junto à camada Model, sendo responsável pela persistência dos objetos desta camada.

O acesso ao banco de dados pelas classes de negócio se faz por uma interface simples que não expõe as funcionalidades de acesso ao banco de dados. As classes de negócio apenas solicita que seus objetos sejam persistidos ou solicita objetos do banco de dados para as classes DAO, porém, sem ter conhecimento de como o acesso aos dados é feito. Neste projeto foi usada a ferramenta **Hibernate que será usada pela camada DAO** para persistência dos objetos no banco de dados. Essa estratégia elimina as dependências das classes de negócio da tecnologia Hibernate.

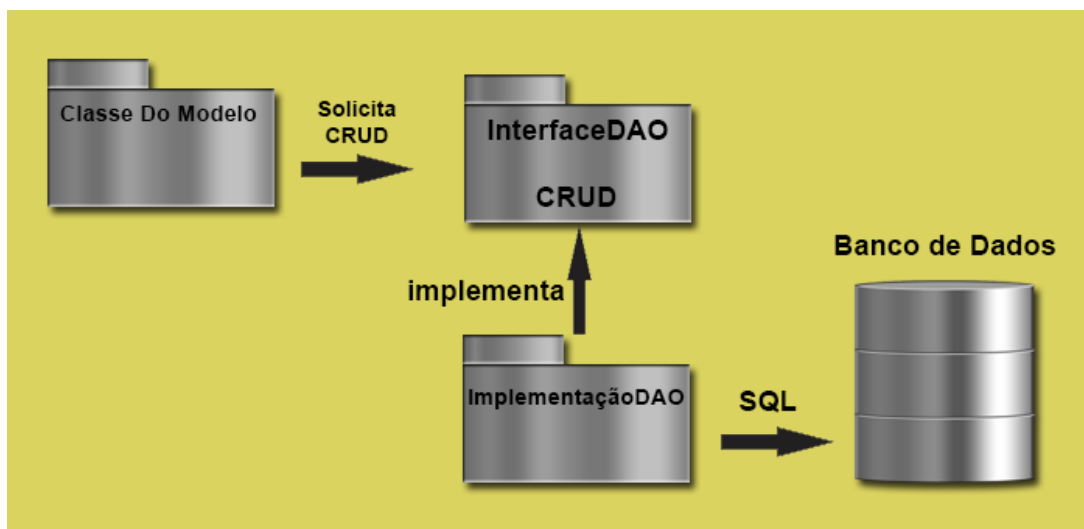


Figura22 - Padrão de Projeto DAO

4 MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

4.1 Introdução

A primeira etapa para modelagem do sistema foi o levantamento dos requisitos, no qual foi definido pelo autor deste trabalho, pois o mesmo trabalha na Secretaria Estadual de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro há 27 anos, tendo assim conhecimento das funcionalidades do sistema.

A segunda etapa foi a partir do levantamento dos requisitos, foi feita a modelagem do sistema com a elaboração do diagrama dos casos de uso e posteriormente o diagrama de classe.

5.2 Especificação de Requisitos do Sistema

5.2.1 Requisitos Funcionais

RF01: Cadastro de Ocorrência Criminal.

Descrição: Somente o policial de plantão poderá cadastrar a ocorrência policial.

Entrada: Tipificação do crime, endereço do crime, Coordenadas Geográficas e Data do Cadastro .

Processo: O cadastro será incluído no banco de dados.

Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF02: Modificação de Cadastro de Ocorrência Criminal.

Descrição: O Policial entra com o campo onde ele deseja modificar e o modifica.

Entrada: Campo desejado e o novo dado.

Processo: Atualização do banco de dados.

Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido da modificação do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF03: Consulta de Cadastro de Ocorrência Criminal

Descrição: O Policial entra com o número do registro de ocorrência criminal .

Entrada: Número do registro de ocorrência criminal.

Processo: Consulta ao banco de dados.

Saída: Dados da ocorrência criminal caso encontrada, senão, mensagem de erro será enviada.

RF04: Exclusão do Cadastro de Ocorrência Criminal

Descrição: O Policial entra com o número do registro de ocorrência criminal que deseja a excluir .

Processo: Exclusão do banco de dados.

Saída: O sistema excluirá o Registro de Ocorrência caso encontrado, senão, mensagem de erro será enviada. Esta opção apenas será implementada em um protótipo com o intuito de viabilizar os testes de CRUD. Em um sistema real, para ser colocado em produção, esta opção deverá ser inabilitada, pois nenhum registro de ocorrência pode ser excluído do banco de dados.

RF05: Gerar Número do Registro de Ocorrência

Descrição: O sistema irá gerar automaticamente a numeração dos registros de ocorrência cadastrados .

Processo: Os números são sequenciais, iniciando pelo número 1.

RF06: Geração de Arquivo KML

Descrição: O sistema irá gerar um arquivo KML atualizado, contendo os registros de ocorrências cadastrados, quando solicitado pelo Agente de Segurança.

Entrada: O Agente de Segurança informa a delegacia que deseja mapear.

Processo: O sistema consulta automaticamente os dados necessários para criação do arquivo no banco de dados, gera o arquivo e abre o arquivo através do software Google Earth automaticamente .

Saída: O sistema irá gerar um arquivo KML cujo nome será o número da delegacia.

5.2.2 **Requisitos Não Funcionais**

RNF01: Software.

O SGBD utilizado será o Oracle

RNF02: Linguagem de Programação

O Sistema será feito em JAVA EE.

RNF03: Sistema Operacional

O sistema será executado em ambiente WINDOWS.

RNF04: As coordenadas geográficas serão fornecidas pelo site do GoogleMaps, de forma automática e remota, através do endereço do local da ocorrência .

RNF05: Será usado o framework HIBERNATE para o mapeamento Objeto/Entidade Relacionamento.

RNF06: Será usado o framework MAVEN para o gerenciamento de dependências.

5.3 Arquitetura do Software

Na figura 23 é apresentada a Arquitetura do Software desenvolvido durante este trabalho. Essa arquitetura é baseada no padrão MVC, na qual a camada Control é denominada camada de Serviço.

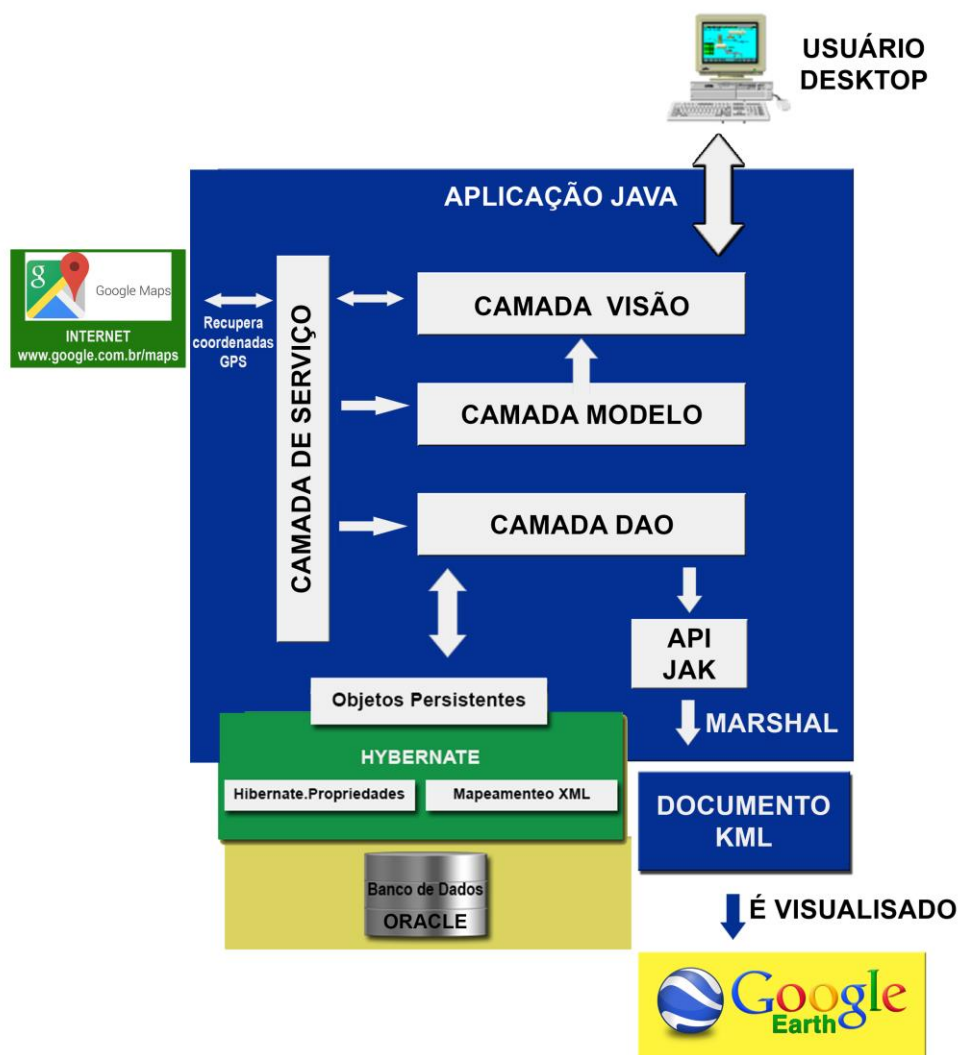
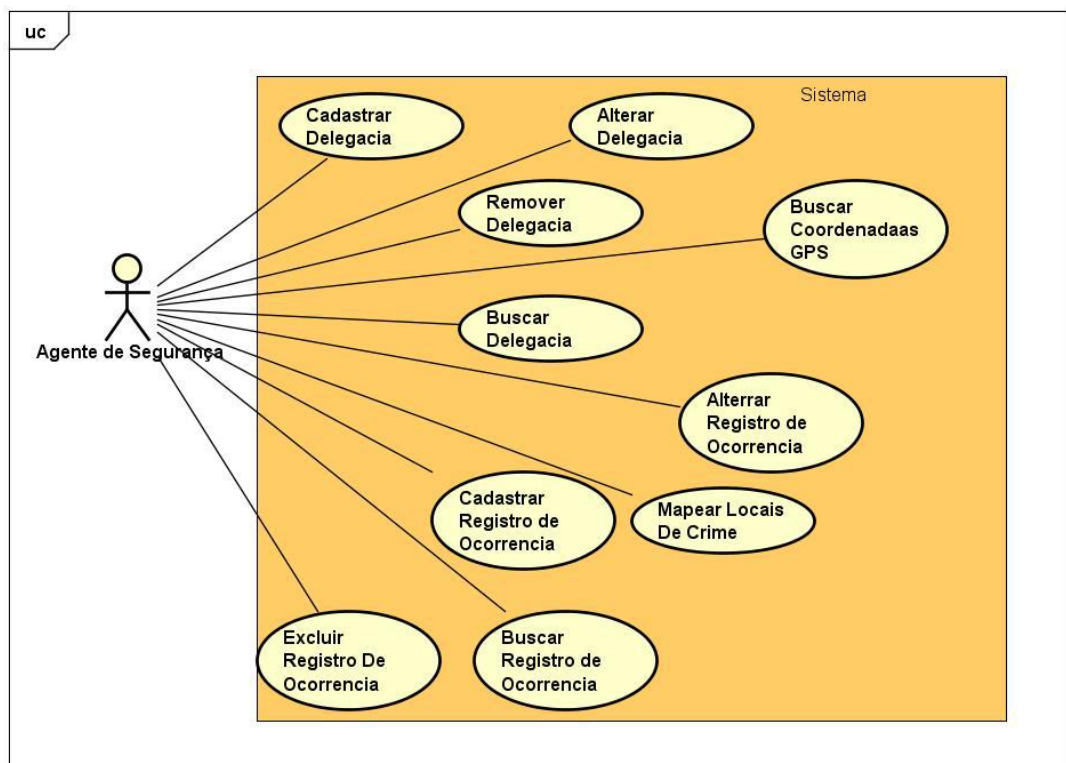


Figura 23: Arquitetura do Software

5.4 Diagrama de Casos de Uso

Na figura 24 é apresentado o diagrama de casos de uso modelado à partir dos dados levantados nos requisitos do sistema.



powered by Astah

Figura 24 - Diagrama de Casos de Uso

5.5 Diagrama de Classes do Sistema

Na figura 25 é apresentado o Diagrama de Classes simplificado do sistema, contendo as camadas segundo padrão MVC. O Sistema realiza as operações de CRUD através da camada DAO. A seguir são apresentados os diagramas de classes para cada entidade do sistema.

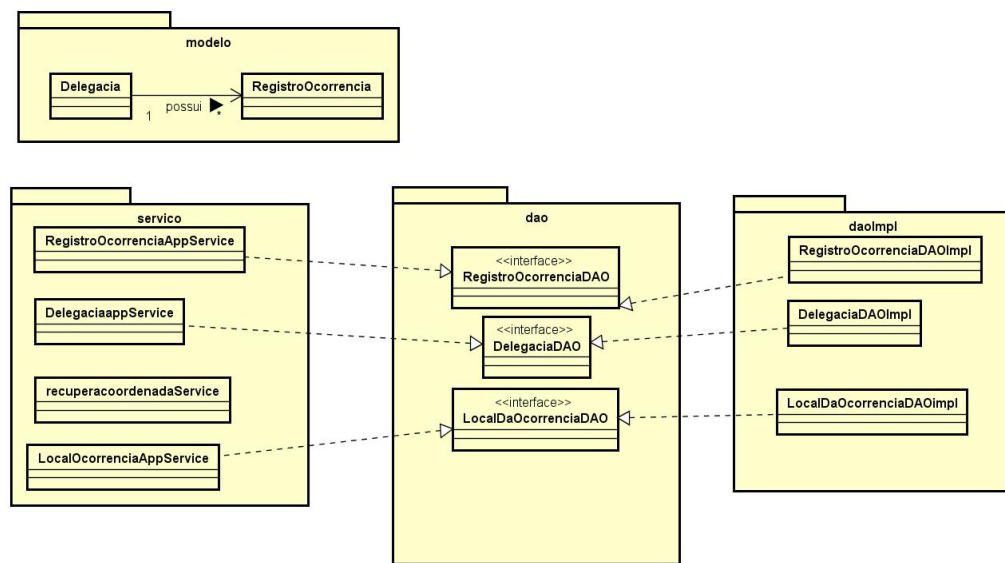


Figura 25 - Diagrama de Classes do sistema

5.5.1 Diagrama de Classes para Delegacia

Na figura 26 é apresentado o Diagrama de Classes da entidade Delegacia. As operações de CRUD são realizadas segundo o padrão de projeto DAO.

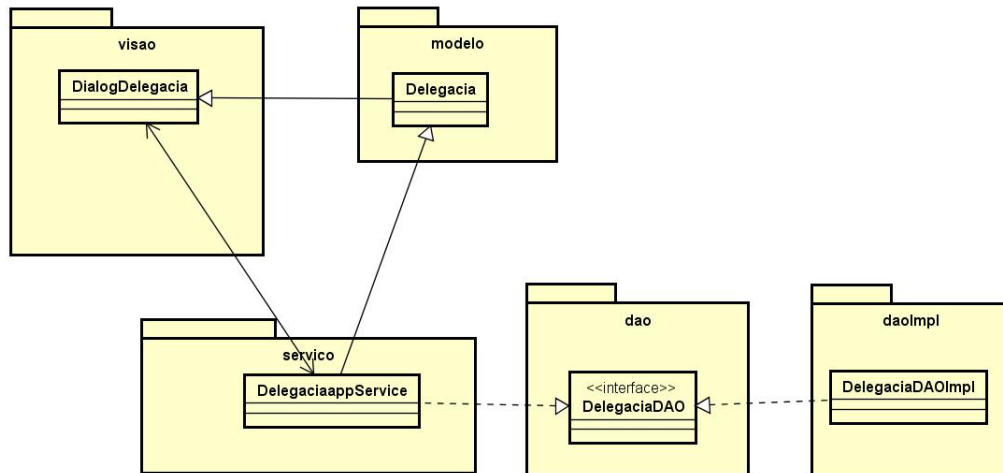


Figura 26 - Diagrama de Classes para Delegacia

5.5.2 Diagrama de Classes para Registro de Ocorrências

Na figura 27 é apresentado o Diagrama de Classes da entidade RegistroOcorrencia. As operações de CRUD são realizadas segundo o padrão de projeto DAO. A classe da camada serviço RecuperaCoordenadaService tenta recuperar as coordenadas GPS do local do crime de forma remota, pelo site do www.google.com.br/maps, na qual é passado o endereço da ocorrência criminal.

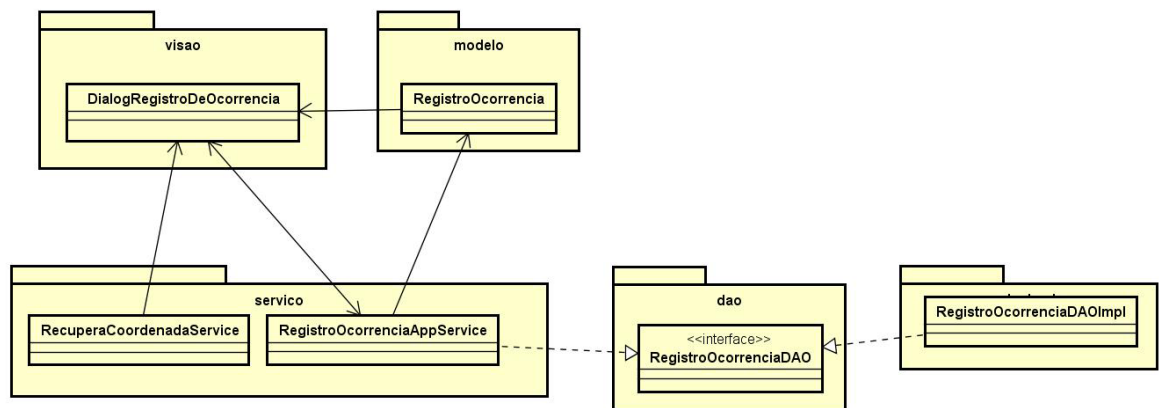


Figura 27 - Diagrama de Classes para Registro De Ocorrência

5.5.3 Diagrama de Classes para Local Da Ocorrência

Na figura 28 é apresentado o Diagrama de Classes da entidade LocalDaOcorrencia. Na camada DAO é gerado o arquivo KML referente aos locais de ocorrências registrados em uma determinada delegacia.

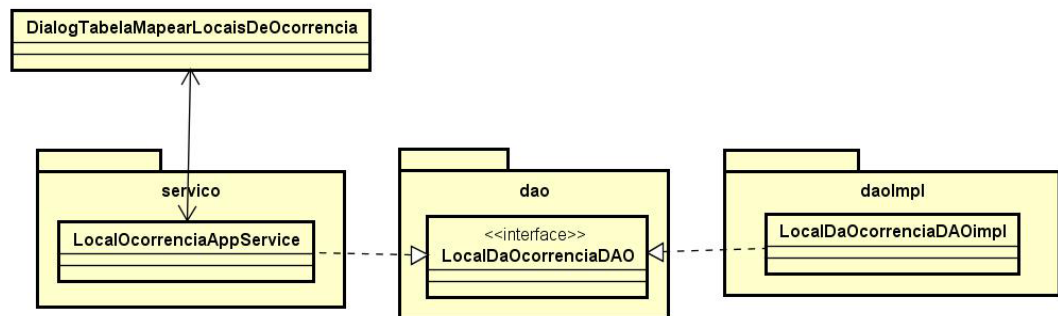


Figura 28 - Diagrama de Classes para Local Da Ocorrência

5.6 Modelo de dados

A Secretaria Estadual de Polícia Civil possui um banco de dados robusto e que está em produção a mais de 17 anos. Este trabalho não tem a intenção de criar uma base de dados que seja completa como a já usada pela instituição. Pretende-se criar uma base de dados que possa fornecer uma infraestrutura básica para elaboração deste projeto. Para tal, fez-se necessária apenas a criação de duas tabelas, uma representando a delegacia na qual são feitos os registros de ocorrências e uma segunda tabela representando os registros de ocorrências. Essas tabelas possuem um relacionamento um para muitos, ou seja uma delegacia possui ocorrências e uma ocorrência pertence a uma delegacia.

5.6.1 Visão Geral do Modelo Relacional

Modelo Relacional é um modelo de dados, criado por Edgar Frank Codd, em 1970, que se baseia no princípio de que os dados são armazenados em tabelas ou relações. Uma visão geral do Modelo Relacional é apresentada na Figura 29.

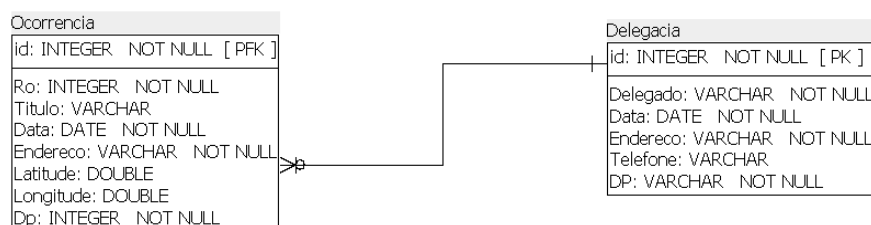


Figura 29 - Modelagem Entidade Relacionamento

Os órgãos públicos não disponibilizam informações oficiais detalhadas referentes aos registros de ocorrências ocorridos no Estado do Rio de Janeiro. Devido a essas informações serem sigilosas, a base de dados será populada com registros de ocorrências fictícios, sem nenhuma correlação com ocorrências reais.

5.7 Classes principais do software

5.7.1 Classe RecuperaCoordenadaService

A classe RecuperaCoordenadaService implementada dentro do pacote `serviço` é a responsável pela recuperação das coordenadas geográficas de um determinado endereço. Essa classe recupera a latitude e longitude de forma automática. Essa recuperação é realizada através de consulta à página web do Google Maps relativa ao endereço solicitado. O código HTML desta página é copiado para uma variável do tipo `String`. Na figura 30 é apresentado o trecho do código que realiza essa consulta e recuperação.

```
String urlString = "https://www.google.com.br/maps/place/" + endereco;
try {
    URL url = new URL(urlString);
    java.net.URLConnection connection = url.openConnection();
    BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
    String inputLine;
    lati = " ";
    longi = " ";
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    while ((inputLine = in.readLine()) != null)
        sb.append(inputLine);
    resposta = sb.toString();
    System.out.println(resposta);
    in.close();
}
```

Figura 30 - Código para recuperar coordenadas

Após à atribuição do código HTML à variável do tipo `string`, essa variável é percorrida caracter a caracter, com o intuito de localizar o trecho da `string` que contém as coordenadas geográficas do endereço desejado. O trecho em que se localiza as coordenada geográficas possui o seguinte padrão: [-valor da latitude,-valor da longitude]. Ao localizar esse padrão o valor da latitude e longitude é armazenado um em cada posição de um vetor com duas posições do tipo `double`.

Na figura 31 é apresentado o trecho do código que realiza essa busca.

```

for (int i = 0; i < resposta.length(); i++) {
    c = resposta.charAt(i);

    if (cond2 == true && c != ']')
        longi = longi + c;
    if (cond2 == true && c == ']') {
        cond = false;
        cond2 = false;
    }
    if (c == '-' && resposta.charAt(i - 1) == '[' && Character.isDigit(resposta.charAt(i + 1)))
        cond = true;
    if (cond == true && c != ',')
        lati = lati + c;
    if (cond == true && c == ',') {
        cond = false;
        cond2 = true;
    }
}
int lenghtLati = lati.length();
int lenghtLongi = longi.length();

if (lenghtLati > 2 && lenghtLongi > 2) {
    latitude = Double.parseDouble(lati);
    longitude = Double.parseDouble(longi);
    vetor[0] = latitude;
    vetor[1] = longitude;
} else {
    vetor[0] = 0;
    vetor[1] = 0;
}

```

Figura 31 - Código para buscar coordenadas em uma string

5.7.2 Classe `LocalDaOcorrenciaDAOimpl`

A classe `LocalDaOcorrenciaDAOimpl`, implementada no pacote `dao.impl`, é responsável por estruturar, criar e abrir o arquivo de extensão KML.

Na figura 32 é apresentado o trecho do código responsável por estruturar o arquivo KML. A classe cria um container denominado Document, identificado com o nome da delegacia relativa ao arquivo KML que será criado e recupera todas as ocorrências criminais dessa delegacia. Para cada tipo de crime dessa delegacia é criado um folder e um ícone, todos identificados pelo tipo de crime na qual representam. No folder serão armazenados todos os

crimes do mesmo tipo definido. Para cada crime será atribuído um identificador cujo nome será o número do registro de ocorrência desse crime e uma localização geográfica com número de latitude e longitude.

```
List<RegistroOcorrencia> registros = umaDelegacia.getRegistros();
final Kml kml = new Kml();
Document doc = kml.createAndSetDocument().withName(dp).withOpen(true);
for (RegistroOcorrencia registro : registros) {
    titulo = registro.getTipoDeCrime();

    if (!titulosDeOcorrencias.contains(titulo)) {
        titulosDeOcorrencias.add(titulo);
    }
}
for (String titulosDeOcorrencia : titulosDeOcorrencias) {
    titulo = titulosDeOcorrencia;
    Icon icon = new Icon().withHref(titulo + ".png");
    Style style = doc.createAndAddStyle();
    style.withId(titulo).createAndSetIconStyle().withScale(1.0).withIcon(icon); // set
    Folder folder = doc.createAndAddFolder();
    folder.withName(titulo).withOpen(true);

    for (RegistroOcorrencia registro : registros) {

        if (titulo.matches(registro.getTipoDeCrime())) {

            ro = String.valueOf(registro.getnumeroRo());
            latitude = registro.getLatitude();
            longitude = registro.getLongitude();
            Placemark placemark = folder.createAndAddPlacemark();
            placemark.withName("RO "+ro).withOpen(Boolean.TRUE).withStyleUrl("#" + titulo).createAndSetPoint()
                .addToCoordinates(longitude, latitude);
        }
    }
}
```

Figura 32 - Código para estruturar o arquivo KML

Na figura 33 é apresentada o trecho do código responsável por criar o arquivo KML através da função marshal e após a criação abri-lo através da função open. O arquivo KML é específico do aplicativo GoogleEarth, então após a função open ser executada o GoogleEarth é iniciado automaticamente para exibir o conteúdo do arquivo KML criado.


```
}  
File arqkml = new File(dp + ".kml");  
try {  
    kml.marshal(new File(dp + ".kml"));  
} catch (FileNotFoundException e) {  
    // TODO Auto-generated catch block  
    e.printStackTrace();  
}  
try {  
    Desktop.getDesktop().open(arqkml);  
} catch (Exception ex) {  
    ex.printStackTrace();  
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erro no Desktop: " + ex);  
}
```

Figura 33 : Trecho do código que cria e abre o arquivo KML

6 Resultados Obtidos

6.1 Introdução

Neste capítulo serão apresentados as interfaces do software e os resultados obtidos pelo software com o mapeamento criminal através de arquivos KML.

6.2 Interfaces

Na figura 34, é apresentada a interface principal do sistema. No menu são disponibilizadas duas opções, Cadastrar e Mapear. Na primeira opção é possível fazer o cadastramento, edição e exclusão de uma delegacia ou de uma ocorrência criminal. Na segunda opção é possível fazer o mapeamento das ocorrências criminais de uma determinada delegacia, através da geração de um arquivo KML para cada delegacia.

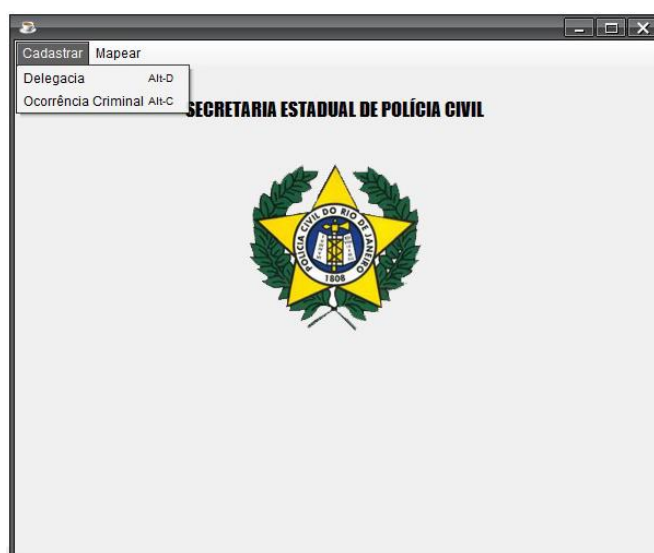


Figura 34 - Interface principal do software.

Na figura 35 é apresentada a interface de Cadastro de Delegacia em que é possível cadastrar uma nova delegacia no banco de dados, bem como é possível fazer a edição, alterando algum campo ou excluir a delegacia do banco de dados.

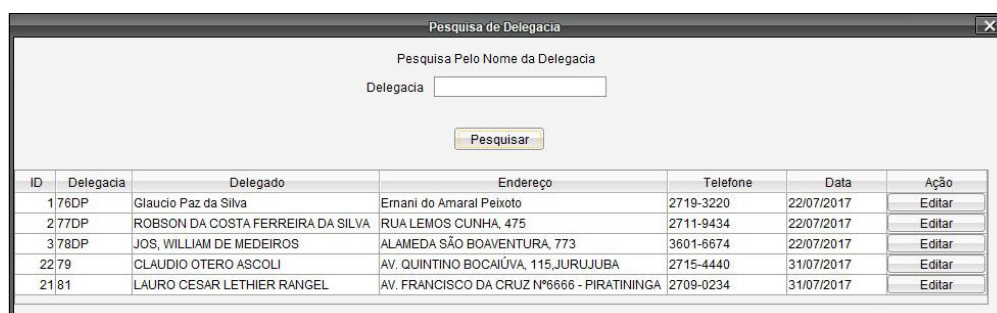


A interface de Cadastro de Delegacia é uma janela com o título "Cadastro da Delegacia". No topo, há o título "CADASTRO DE DELEGACIA". Abaixo dele, há campos para "DP", "Delegado", "Telefone", "Endereço" e "Data de Cadastro". À direita dos campos, há uma coluna de botões: "Novo", "Cadastrar", "Editar", "Alterar", "Remover", "Buscar" (destacado em amarelo) e "Cancelar".

Figura 35 - Interface de Cadastro de Delegacia.

Na figura 36 é apresentada a janela que será aberta, caso seja selecionada a opção Buscar no Cadastro de Delegacia. Nesta janela é possível buscar uma delegacia, digitando o nome completo da delegacia ou apenas um trecho do nome. O banco de dados irá retornar todas as delegacias que possuam um nome parecido com o digitado. Caso nenhum nome seja digitado o Banco retorna todas as delegacias cadastradas. As delegacias buscadas são apresentadas em uma tabela com paginação, com uma coluna ação. Ao clicar no botão Editar da tabela, a janela Cadastro de Delegacia volta a abrir no estado editável e com os campos preenchidos com os dados da respectiva delegacia.

..



A interface de pesquisa de Delegacia é uma janela com o título "Pesquisa de Delegacia". No topo, há o título "Pesquisa Pelo Nome da Delegacia". Abaixo dele, há um campo "Delegacia" e um botão "Pesquisar" (destacado em amarelo). Abaixo do campo de busca, há uma tabela com as seguintes colunas: ID, Delegacia, Delegado, Endereço, Telefone, Data e Ação. A tabela contém 5 linhas de dados.

ID	Delegacia	Delegado	Endereço	Telefone	Data	Ação
176DP		Glauco Paz da Silva	Emani do Amaral Peixoto	2719-3220	22/07/2017	Editar
277DP		ROBSON DA COSTA FERREIRA DA SILVA	RUA LEMOS CUNHA, 475	2711-9434	22/07/2017	Editar
378DP		JOS, WILLIAM DE MEDEIROS	ALAMEDA SÃO BOAVENTURA, 773	3601-6674	22/07/2017	Editar
2279		CLAUDIO OTERO ASCOLI	AV. QUINTINO BOCAIUVA, 115, JURUJUBA	2715-4440	31/07/2017	Editar
2181		LAURO CESAR LETHIER RANGEL	AV. FRANCISCO DA CRUZ Nº6666 - PIRATININGA	2709-0234	31/07/2017	Editar

Figura 36 - Interface de pesquisa de Delegacia.

Na figura 37 é apresentada a interface de Registro De Ocorrência Criminal, no qual é possível registrar uma ocorrência criminal e cadastrar no banco de dados, bem como é possível fazer a edição, alterando algum campo ou apenas excluir um registro de ocorrência do banco de dados. No ComboBox Delegacia é selecionada uma das delegacias cadastradas no banco de dados. Após confirmar a delegacia no Botão DP OK, o banco retorna o número do próximo registro de ocorrência da respectiva delegacia. Posteriormente ao digitar o endereço do local da ocorrência criminal, é possível buscar as coordenadas GPS desse endereço de forma automática e remota, bastando clicar no botão Busca GPS.



Figura 37 - Interface de Registro de Ocorrência Criminal.

Na figura 38 é apresentada a janela que será aberta, caso seja selecionado a opção Buscar na interface Registro de Ocorrência Criminal. Nesta janela é possível buscar todos os registros de ocorrências criminais de uma delegacia, digitando o nome completo da delegacia ou apenas um trecho do nome. O banco de dados irá retornar todos os registros da delegacia que possua um nome parecido com o digitado. Caso nenhum nome seja digitado o Banco retorna todas os registros de todas as delegacias cadastradas. Os registros de ocorrência buscados são apresentados em uma tabela com paginação, com uma coluna ação. Ao clicar no botão Editar da tabela, a janela Registro de Ocorrência volta a abrir no estado editável e com os campos preenchidos com os dados do respectivo Registro de Ocorrência.

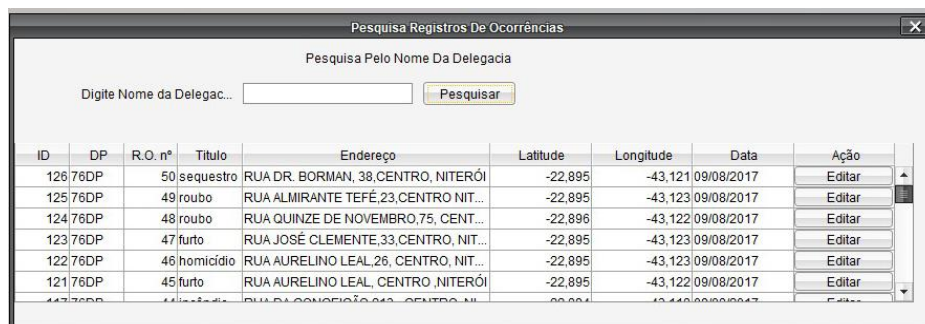


Figura 38 - Interface de pesquisa de Registro de Ocorrência Criminal.

Na figura 39 é apresentada a interface de mapeamento criminal de uma delegacia. Esta janela é aberta caso seja selecionado a opção Mapear no Menu da tela principal do software.

Nesta janela é possível buscar as delegacias cadastradas, digitando o nome completo da delegacia ou apenas um trecho do nome. O banco de dados irá retornar as delegacias que possuam um nome parecido com o digitado. Caso nenhum nome seja digitado o Banco retorna todas as delegacias cadastradas e elas são apresentadas em uma tabela com paginação, com uma coluna ação. Clicando no botão Mapear da tabela, o sistema irá gerar um arquivo KML contendo as informações dos registros de ocorrências da respectiva delegacia e o este arquivo será aberto automaticamente no software GoogleEarth.

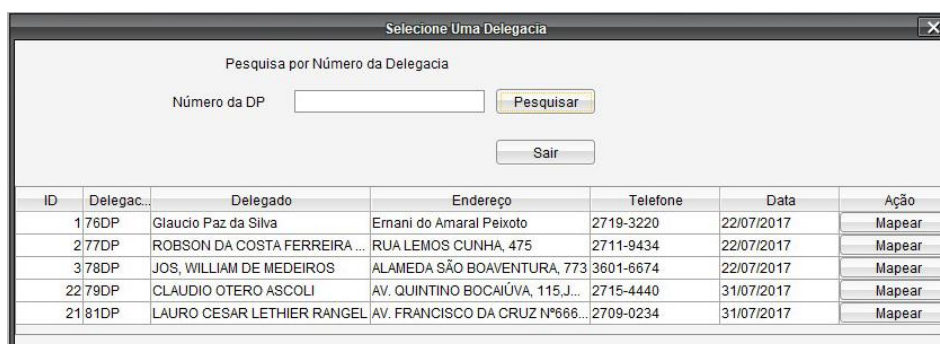


Figura 39 - Interface de Mapeamento de Ocorrências Criminais.

6.3 Mapeamento criminal

Para os testes deste projeto, o banco de dados foi populado com as delegacias da comarca de Niterói, ou seja 76ª DP – Centro, 77ª DP – Icaraí, 78ª DP- Fonseca, 79ªDP Jurujuba e 81ª DP - Itaipu, bem como seus registros de ocorrências. Os registros foram feitos de forma aleatória, sem nenhuma correlação com ocorrências criminais reais.

Na figura 40 é apresentada a interface principal do GoogleEarth, aberto após o mapeamento criminal feito pelo software deste projeto, contendo todas as delegacias cadastradas . Sendo possível visualizar o território de Niterói coberto pelas delegacias acima citadas e os ícones personalizados indicando os locais aonde aconteceram crimes. Cada ícone é alusivo ao tipo de crime que ocorreu no local onde estão indicando. Na barra lateral é possível os arquivos KML, um para cada delegacia, selecionados.

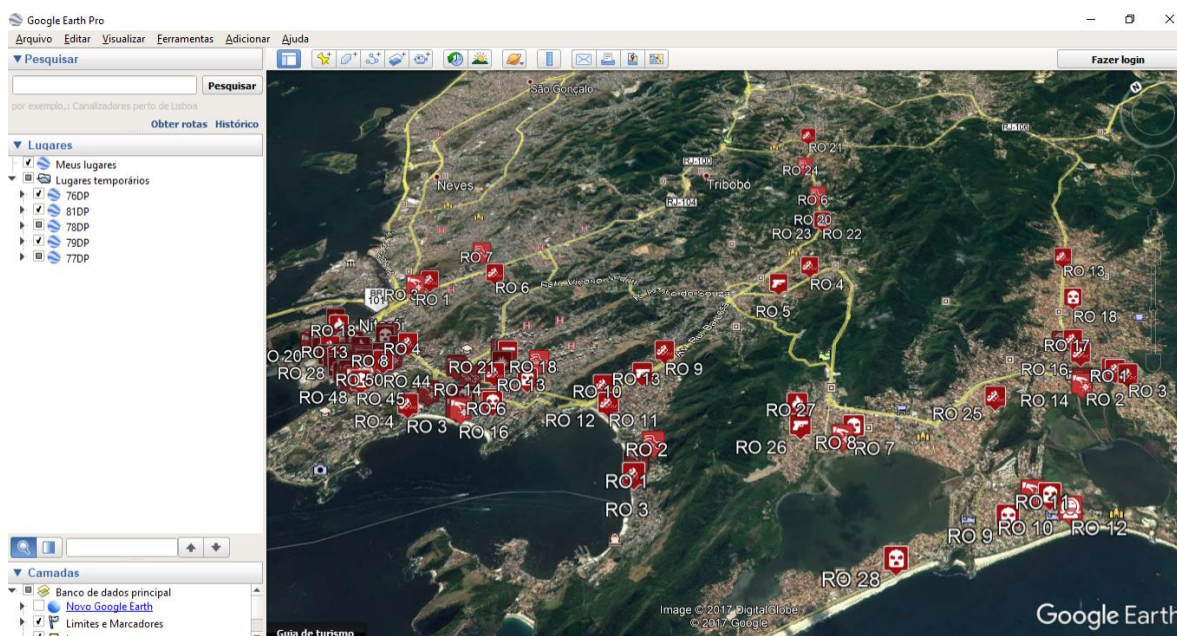


Figura 40 - Mapeamento Criminal de Niterói.

Na figura 41 é possível visualizar todas as ocorrências criminais de apenas uma delegacia, neste caso a 76ªDP – Centro. Na barra lateral apenas a 76ªDP está selecionada e percebe-se uma pasta para cada tipo de crime.

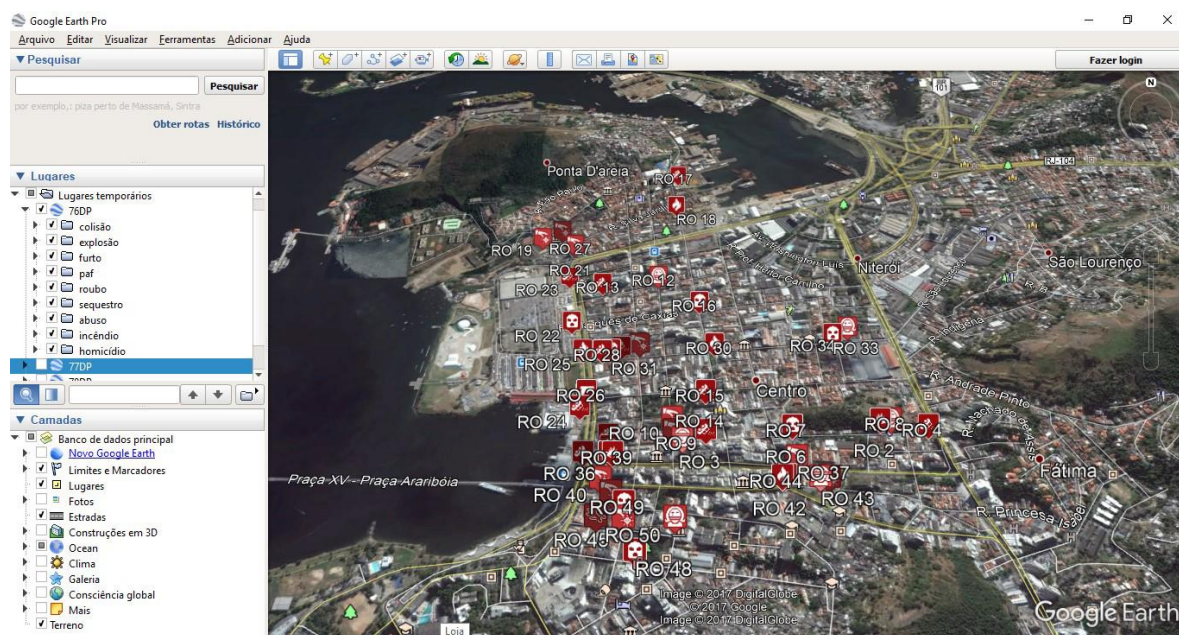


Figura 41 - Mapeamento Criminal da 76ªDP-Centro.

Na figura 42 é possível visualizar todas as ocorrências criminais de apenas um tipo de crime de uma delegacia, neste caso registros de furto ocorridos na área da 76ªDP – Centro. Na barra lateral apenas a 76ªDP está selecionada e apenas o crime de furto está selecionado, percebe-se um ícone de furto para cada RO deste tipo de crime.

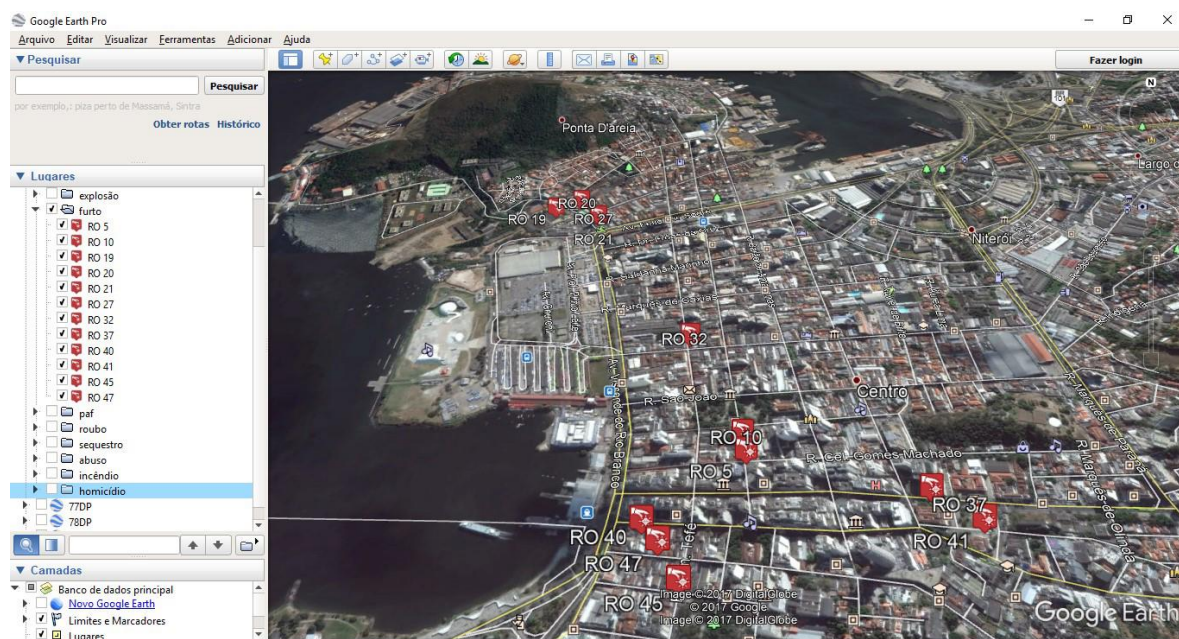


Figura 42-Ocorrências de Furto na 76ª DP – Niterói - RJ

7 Considerações Finais

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações a respeito do trabalho desenvolvido, e trabalhos futuros. Está subdividido em sessões que abordam considerações e trabalhos futuros.

7.1 Considerações

Com o desenvolvimento deste projeto percebe-se que é possível fazer o **mapeamento criminal com uso de ferramentas simples e de baixo custo, mapeamento** este, que ajudaria muito o Agende de Segurança Pública nas suas tomadas de decisões e no cotidiano da investigação criminal.

A quantidade de conhecimento adquirido durante o desenvolvimento deste projeto é de suma importância, não só de conhecimentos técnicos voltados à área de tecnologias da informação, bem como conhecimentos sociais, culturais e econômicos. No entanto, percebeu-se a dificuldade de conseguir informações oficiais dos órgãos públicos a respeito da área da segurança pública, ou seja, esses dados ainda são pouco transparentes.

7.2 Trabalhos futuros

Para trabalhos futuros sugere-se:

- a) Desenvolver um sistema Web para mapeamento criminal .
- b) Disponibilizar o sistema para dispositivos móveis.
- c) Criar filtros para o mapeamento criminal como horários de maior índice criminal.
- d) Desenvolver novas funcionalidades como adicionar polígonos que indiquem as chamadas hot spots ou áreas quentes.

REFERÊNCIAS

- [1]BAUER, C.; KING, G. **Hibernate in action**. Greenwich: Manning Publications, 2005.
- [2]Bornhofen, P. R. Mapeamento criminal por meio da plataforma Google Maps. Disponível em: revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/download/53/51. Acesso em: agosto de 2017
- [3]CÂMARA, G.; DAVIS C.; MONTEIRO, A. M.; D'Alge, J. C. **Introdução à Ciência da Geoinformação**. São José dos Campos, INPE, 2001 (on-line, 2ª. edição, revista e ampliada). Disponível em: [HTTP:www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd](http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd). Acesso em: abril de 2017.
- [4]CÂMARA, G.; MONTEIRO, A. M.; FUCKS D. S.; CARVALHO S. M. **Análise espacial de dados geográficos**. Disponível em: <http://mtc-m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/sergio/2004/10.07.14.45/doc/cap1-intro.pdf>. Acesso em: maio de 2017.
- [5]CÂMARA, G.; CASANOVA M.; DAVIS C.; VINHAS L.; QUEIROZ, G. R.. **Banco de Dados Geográfico**. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/livros/bdados>. Acesso em: abril de 2017.
- [6]GAMMA, E.; HELM, R.; JONHSON, R.; VLISSIDE, J. **Padrões de Projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos**. Porto Alegre: Bookman, 2005. {Padrões, DAO, MVC}
- [7]Hicks, J. **The Icon Handbook: Five Simple Steps**, 2011.
- [8]Ícones. Disponível em: <https://mapicons.mapsmarker.com>. Acesso em: maio de 2017.
- [9]Kml, **Google Inc., KML 2.2 Reference Document**, 2007. Disponível em: http://code.google.com/apis/kml/documentation/kml_tags_beta1.html. Acesso em: abril de 2017. {KML}

[10]GPS. Disponível em: <http://www.gps.gov/systems/gps/space>. Acesso em: julho de 2017.

[11]XAVIER-DA-SILVA,J. **Geoprocessamento para Análise Ambiental**. Rio de Janeiro: sn, 2001.{proteção ambiental}